

sistem özet

Sistemin Temel Özellikleri

- **Bileşenler:** Sistemi oluşturan parçalar
- **Değişkenler:** Değişik değer alan özellikler
- **Parametreler:** Sabit değerler
- **İlişkiler:** İlk üç madde arasındaki bağlantılar
- **Sınır:** Sistem için ortam ayracı
- **Arabirim:** Ortam veya alt sistemlerle karşılaşma noktası
- **Kısıtlar:** Değişken değerleri ve kaynak tahsis sınırlamaları
- **Ölçüt:** Hedef-amaçların değerlendirme standardı
- **Ortam:** Sistem dışındaki her şey
- **Geri Besleme:** Çıktı kontrolü ve ölçme-değerlendirme ile girdiler ve sistem üzerinde iyileştirme yapma aracı

- Sistem ortama bağlıdır
 - Aralarında doğrudan veya dolaylı ilişki vardır
- Sistem ortamda değişiklik yapabilir

Sistem - Ortam İlişkisi



Bilgi Sistemi: İşletmenin ihtiyaçlarını desteklemek için veri toplayan, işleyen, depolayan; insan, veri, süreçler ve bilgi teknolojilerinin etkileşimde bulunduğu yapı.

- Amaç: Problemlerin analizi, yeni ürün oluşturulması, karmaşık nesnelerin canlandırılmasında kontrolü ve koordinasyonu sağlayarak karar almaya destek olmak
- Girdi: Her türlü bilginin toplanması
- İşlem: Bilginin işlenmesi, saklanması, dağıtılması
- Çıktı: İşlenmiş ve ilişkilendirilmiş bilgi

- Donanım Kaynakları
 - Sunucu, bilgisayar, monitor, klavye, yazıcı, tablet, vs. sayısal ürünler
- Yazılım Kaynakları
 - Veri düzenleme, işleme, analiz programları. Bunlara ait süreçler ve yordamlar
- İnsan Kaynakları
 - Bilgi sistemi sahibi, tasarlayanlar, kuranlar, kullananlar.
- Veri Kaynakları
 - Sistemin kullandığı ve ürettiği verileri tutan veritabanı ve bilgi tabanı
- Ağ Kaynakları
 - İşletme içi ve dışı birimlerin bilgi sistemine bağlanma yapıları

Bilgi Sistemi & Bileşenleri

- Sistem; girdiyi çıktıya dönüştürür
 - Bilgi sisteminde veri→bilgi
- Sistemler disiplinler arasıdır
 - Bir daldaki ürün başka dalda kullanılabilir
- Sistem elemanları arası etkileşim vardır
 - Bir parçadaki etki diğer parçaları da etkiler
- Sistemler farklı elemanlardan oluşur
 - Taşımacılık→ demiryolu, denizyolu, havayolu..
- Sistemler hiyerarşiktir
 - Her sistem alt ve üstünde sistemler vardır
- Sistem ortama göre düzenlenmelidir
 - Entropi ortamla ilişkiyi belirler
- Sistem amaç yönelimlidir
 - Her sistemin belli bir amacı vardır

Genel Sistem Teorisi

BİLGİ SİSTEM TÜRLERİ

Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (ÜBS)

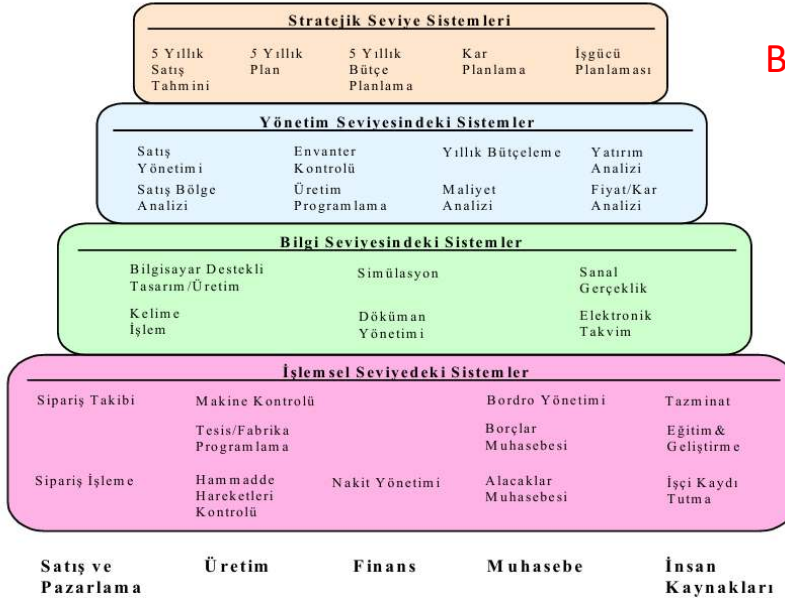
Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)

Karar Destek Sistemleri (DDS)

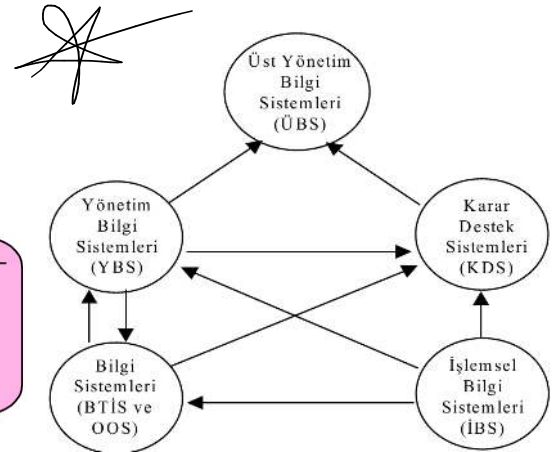
Bilgi Tabanlı İş Sistemleri (BTİS)

Ofis Otomasyon Sistemleri (OOS)

İşlemsel Bilgi Sistemleri (İBS)



Bilgi Sistemi Türleri / İlişkiler



- Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (ÜBS): Stratejik seviyede işletme dışı verileri kullanan ve YBS+KDS ile işletme içi verileri olarak performans takibi, sorun belirleme, fırsat değerlendirme ve ileriye dönük tahmin yapma hedefleri olan sistemler.

- Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS): Alt yönetim için işlemsel kontrol ve güncelliği, orta yönetim için kontrollü kaynak paylaşımı, üst yönetim için stratejik planlama ve hedefleri destekleyen sistemler.

Rapor, analiz ve KDS gibi işlevleri içerir.

- Karar Destek Sistemleri (KDS): Planlı veya plansız karar verme süreçlerinin tüm aşamalarını destekleyen, raporlardan çıkan planlı bilgi akışı ile çözüme özel raporlar üreten sistemler.

- Bilgi Tabanlı İş Sistemleri (BTİS): İnsanların yerini almayıp çalışma ve araştırma sonuçlarını bilgi sistemiyle birleştiren sistemler (örn: CAD/CAM sistemleri).

- Ofis Otomasyon Sistemleri (OOS): Büro işlemlerini (kelime işlemciler, belge hazırlama, tablolar, grafik çizimi, elektronik posta, faks, sunumlar, telekonferans) destekleyen sistemler.

- İşlemsel Bilgi Sistemleri (İBS): Başka sistemlere giriş ve temel oluşturan, işlenmiş veriyi sınıflandıran, saklayan, bakımını yapan, değiştiren, güncelleyen ve gri çağıran sistemler (örn: satış izleme, envanter düzenleme, fatura hazırlama).

Kullanıcı: Sistemin varoluş sebebi ve en önemli parçasıdır. Müşteri olarak da adlandırılırlar. Sistemden beklentileri tam olarak belirlenmeli ve sistemin nasıl başarıya ulaşacağı tespit edilmelidir. Teknik özelliklerden ziyade işlev ve kullanım önemlidir.

Yönetici: Proje yöneticisi ve üst düzey yönetici olarak ikiye ayrılır.

- Proje Yöneticisi: Projenin başarıya ulaşmasından, proje ekibinin sevk ve idaresinden sorumludur.

İşlev ve planlama onun için önemlidir.

- Üst Düzey Yönetici: Sistemin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlar.

Maliyet ve fayda konuları onun için önemlidir.

Bilgi Sistemi Tarafları

Sistem Analisti: Bu dersin odak noktası ve projenin kilit üyesidir.

Hem işletme yönetimi hem de bilgi sistemi bilgisine sahip olmalıdır.



İşletmenin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve iş akışlarını belirlemeli, bilgi sistemi ile çözümünü sağlamalı ve uygulamaya karar vermelidir.

Problemi görüp anlamalı, çözüm için bilgi sistemini metodolojiye uygun olarak oluşturmalıdır.

Analitik düşünme, teknik bilgi (donanım, programlama dilleri, işletim sistemleri, VTYS, haberleşme protokolleri) ve yönetim/iş bilgisi (sektör, hedefler, stratejiler, kurum kültürü, kaynak/proje/risk/değişim yönetimi) becerilerine sahip olmalıdır.

İnsan ilişkilerinde iyi olmalı, müşteri ihtiyaçlarını belirleyebilmeli, rahat iletişim kurabilmeli vs.

Sistem Tasarımcıları: Gereksinimleri belirlenmiş sistemin bilişim modelini kurgularlar.

Yazılım mimarilerine, ağ ve donanım kaynaklarına, veri yönetimine hakim olmaları gerekir.

- Veritabanı yöneticileri, ağ mimarları, web mimarları, grafik sanatçıları, güvenlik uzmanları ve teknolojik uzmanlar gibi farklı rollerde olabilirler.

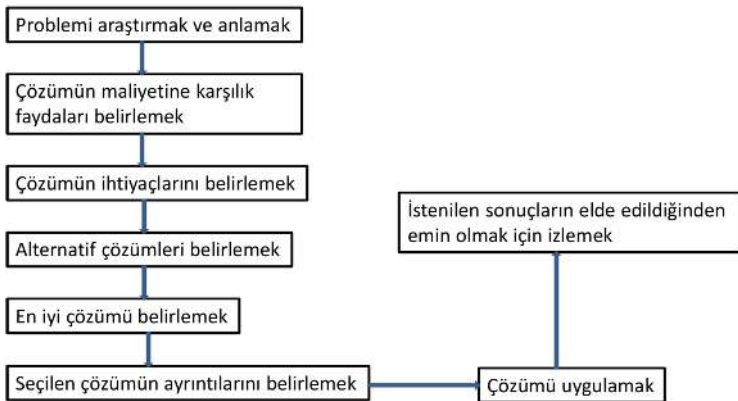
Programcı: İş süreçlerini ve problem gereksinimlerini bilgisayar diline çeviren, analist (tasarımcı) girdilerini kullanarak sistemin çalışan halini üreten kişilerdir. Kod optimizasyonu ve entegrasyonu önemlidir.

- Sistem programcıları, veritabanı programcıları ve test personeli gibi farklı uzmanlık alanları bulunur.

Destek Personeli: Sistemin devamlılığını ve sürekliliğini sağlarlar.

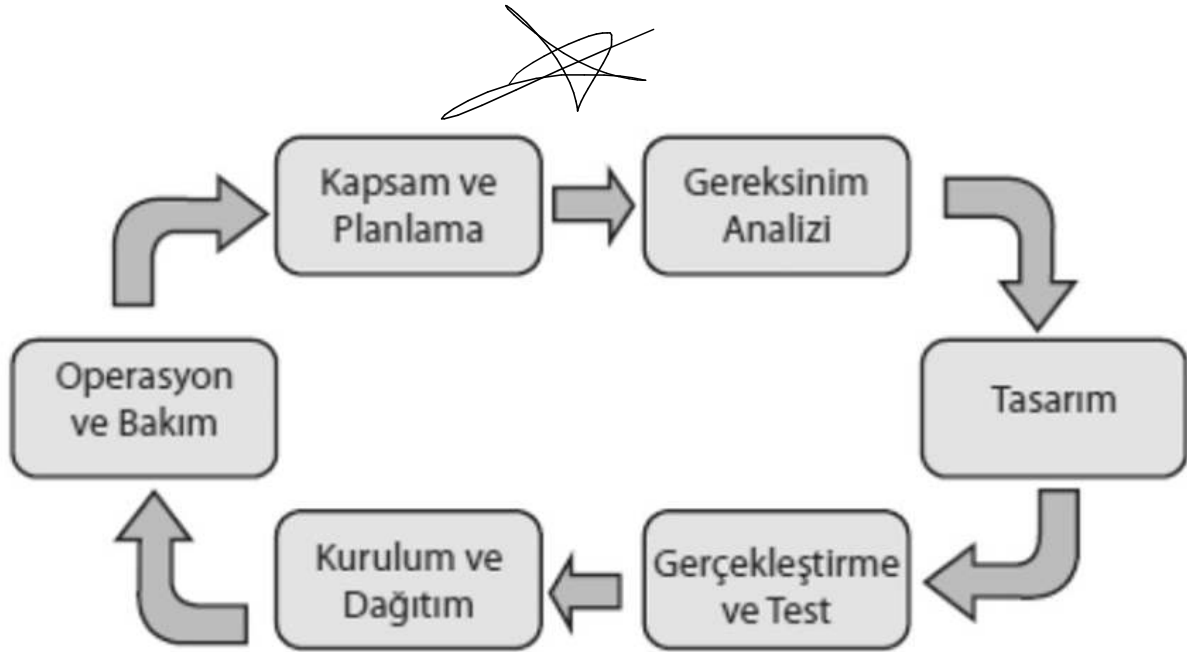
Sorumlulukları arasında ağ iletişimi, donanım, yazılım ve parametreler, çıktıları düzenleme, ürün desteği, güvenlik, web arayüzleri ve dış sistem entegrasyonları bulunur.

Bir Analistin Problem Çözümü



Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci

ADIM	İŞLEM	ÇIKTILAR
Problemin Tanımı	Problemi ortaya koymak	İhtiyaçlar belirlenir
Fizibilite Çalışması	Projenin kapsamı ve hedefleri ortaya konarak olabilirliğini belirlemek	Fizibilite çalışması raporu
Analiz	Problemin çözümlerini ortaya koymak	Çözümün lojik modeli
Genel Tasarım	Sistemin nasıl gerçekleştirileceğini belirleme	Sistemin maliyeti ve üst düzey dizaynı
Ayrıntılı Tasarım	Genel tasarımda belirlenen sisteme ait alt sistemlerin tanımlanması	Sistemin özellikleri ve ayrıntılı tasarım
Gerçekleştirme	Programı yazma, yükleme ve test	Çalışan sistem ve dokümantasyon
Bakım	Sistemin bakımını yaparak desteklemek	Çalışan Sistem



Süreç Modelleri

Klasik Süreç (Waterfall): Gereksinimlerin tanımlanması, sistem ve yazılım tasarımı, uygulama ve birim testi, sistem testi, operasyon ve bakım aşamalarını sırayla takip eden doğrusal bir model.

Model (Prototip) Oluşturma: Gereksinimlerin derlenmesi, taslak tasarım, model oluşturma, gereksinimlerin işlenmesi ve yazılımın üretimi adımlarını içeren bir süreç modeli.

Evrimsel Süreçler:

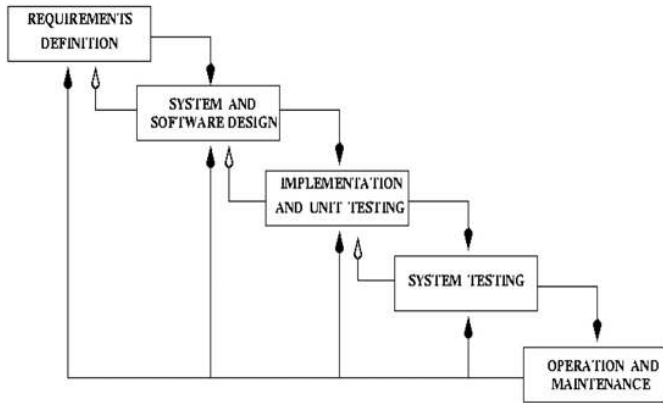
- Artımlı Model: İteratif olarak waterfall modelinin uygulandığı süreç.

- Spiral Model: Prototipten versiyona doğru evrimin ilerlediği, planlama, risk analizi, mühendislik, yapım ve değişim ile müşteri iletişimi ve değerlendirmesini içeren döngüsel bir süreç modeli.

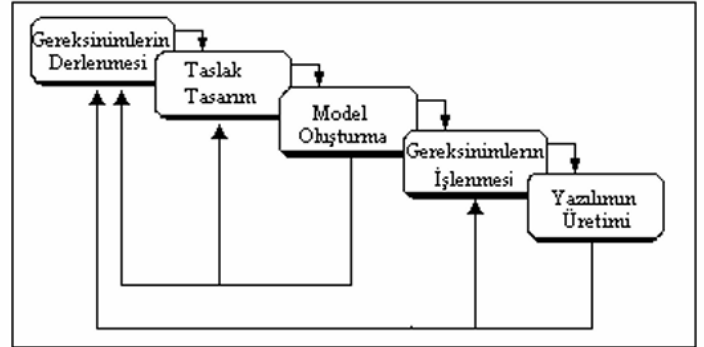
- Rational Unified Process (RUP): Kullanım senaryosu güdümlü, mimari yapı merkezli, artımlı ve iteratif bir yazılım geliştirme süreci modeli.

- Aykırı Programlama (Extreme Programming - XP): Çevik manifestoya uygun, dört temel değer (iletişim, basitlik, geri besleme, cesaret) ve on iki pratik (sistem metaforu, ekip üyesi müşteri, kısa aralıklı yayımlar, planlama oyunu, basit tasarım, ortak kod mülkiyeti, kodlama standartları, eşli programlama, test, sürekli tümleştirme, devamlı yeniden tasarım, devam ettirilebilir hız) üzerine kurulu bir geliştirme yaklaşımı.

Klasik Süreç - Waterfall

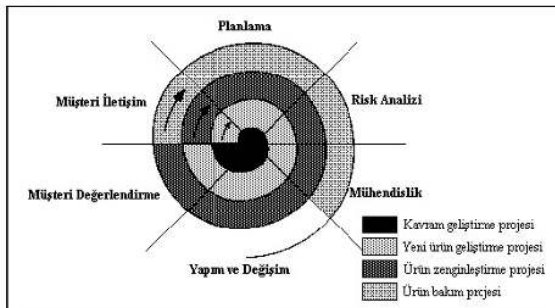


Model (Prototip) oluşturma

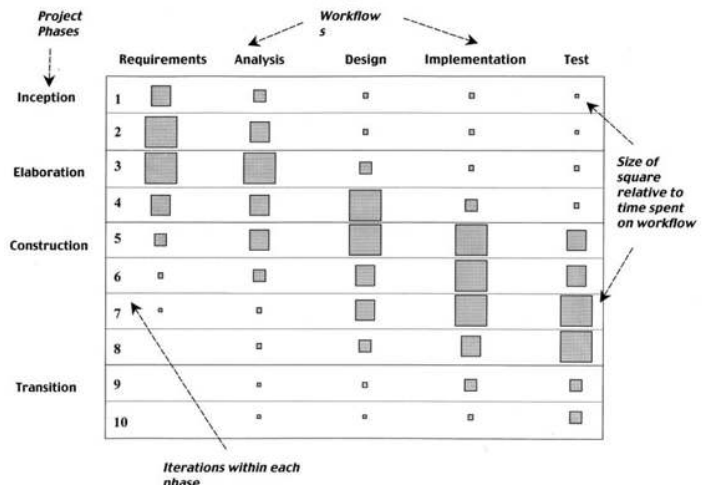


Evrimsel Süreçler

- Artımlı: İteratif olarak waterfall uygulanır
- Spiral: Prototipten versiyona doğru evrim ilerler



RUP



Teknik Fizibilite: Sistemin yazılım, donanım ve iletişim gibi her türlü teknik olanağının belirlenmesi.

teknik fizibilite tipleri

Zaman Fizibilitesi: Projenin belirlenen zaman içinde nasıl tamamlanacağını belirlemek için Gantt ve PERT teknikleri kullanılır.

Fizibilite

Sosyal Fizibilite (Operasyonel Fizibilite): Oluşturulacak sistemin hedef kitlesi tarafından kabul edilip edilemeyeceğinin araştırılması ve kullanıcı gruplarının isteklerinin karşılanması.

Yönetim Fizibilitesi: Geliştirilecek sistemin yönetimi nasıl etkelediği ve yönetimin sistemden ne kadar fayda sağlayacağını belirlemek için.

Yasal Fizibilite: Sistemin kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının, mevcut patent ve fikri sınai haklarını ihlal edip etmediğinin, özel izin veya lisans gerektirip gerektirmediğinin incelenmesi.

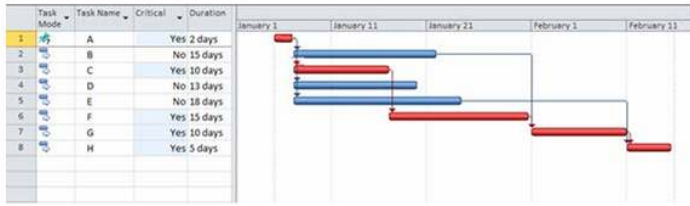
Ekonomik Fizibilite: Geliştirilecek sisteme ait tüm maliyetlerin göz önüne alınıp maliyet-fayda analizi yapılması; bugünkü değer, iç verim oranı, başabaş noktası ve geri ödeme süresi yöntemleri kullanılır.

Gantt

Gantt çizelgesi; projenin genel görünümü ve gidişatı hakkında bilgi vermektedir.

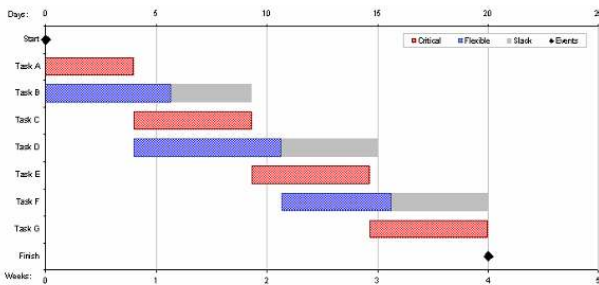
Kritik Yol

Projenin belirlenen zamanda tamamlanması için bu yoldaki tüm faaliyetlerin zamanında gerçekleşmesi gerekir. Kritik yol üzerindeki faaliyetlerden biri X gün ertelenirse, projenin bitiş tarihi de en az X gün ertelenmiş olur.



Kilometre Taşı ve Bolluk

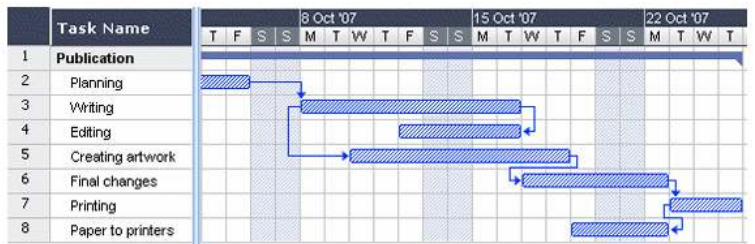
Kilometre taşı (milestone) proje planı için önemli olan tarihleri ve/veya olayları belirtmektedir. İçi dolu elmas şeklindedir. Bolluk (slack) kavramı ise kritik yol üzerinde bulunmayan esnek faaliyetlerin zamanlamasında yapılabilecek kayma miktarını ifade etmektedir.



Şekil 1.4 Kilometre taşı ve bolluk örneği

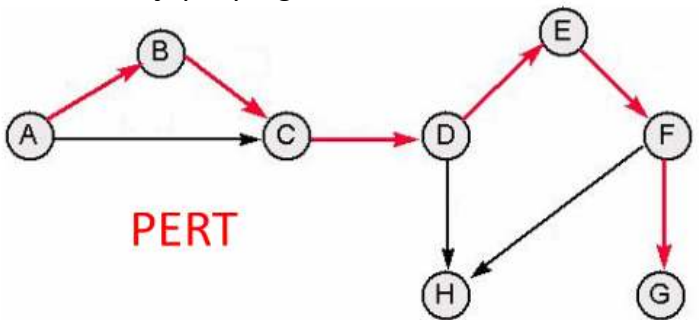
Faaliyetler Arası Öncelik İlişkisi

- ❖ **Bitiş-Başlangıç (Finish to Start):** Bir faaliyetin başlaması için bağlı/bağılantılı bir başka faaliyetin tamamlanmış olması gerektiğini göstermektedir.
- ❖ **Başlangıç-Başlangıç (Start to Start):** Bir faaliyetin başlaması için bağlı/bağılantılı bir başka faaliyetin de başlamış olması gerektiğini göstermektedir.
- ❖ **Bitiş-Bitiş (Finish to Finish):** Bir faaliyetin tamamlanması için bağlı/bağılantılı bir başka faaliyetin de tamamlanmış olması gerektiğini göstermektedir.
- ❖ **Başlangıç-Bitiş (Start to Finish):** Bir faaliyetin tamamlanması için bağlı/bağılantılı bir başka faaliyetin başlamış olması gerektiğini göstermektedir.



KAYNAK

Kaynak, proje faaliyetlerinin ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyulan herşeydir. İnsan, ekipman, para gibi projenin tamamlanması için gerekli olan herşey kaynağı ifade etmektedir.



PERT

PERT - Program Evaluation and Review Techniques

Zaman –araç –maliyet –kontrol gereklerini cevaplar

Sistemin oluşmasını sağlayan pek çok faaliyet arasındaki ilişki ve tarih sayesinde ağ şeklinde düzene konulmasını sağlar

Olayların mantıksal bir süre izleyeceği, bir olaya ancak önceki işlemler bitince ulaşacağı kabul edilir.

İyimser Süre / Kötümser Süre / En Yaklaşık Süre (*4 kat)

- Bugünkü Değer Yöntemi: Projenin tüm nakit giriş ve çıkışlarının bugünkü değere indirilip karşılaştırılması esasına dayanan yöntem
- İç Verim Oranı Yöntemi: Paranın zaman değeri ve yatırımın ekonomik ömrü dikkate alınarak, nakit girişleri ile yatırım maliyetini eşitleyen iskonto oranının bulunduğu yöntem
- Başabaş Noktası Yöntemi: Proje işletme aşamasına geçtikten sonra toplam satışlar ile toplam giderlerin eşit olduğu satış tutarı, miktarı veya kapasite kullanım oranını bulmak için kullanılan ekonomik fizibilite yöntemi.
- Geri Ödeme Süresi Yöntemi: Gerekli yatırım ve yıllık yarar arasındaki ilişkiyi kullanarak nakit yatırımların kaç yılda elde edilebileceğini belirleyen ekonomik fizibilite yöntemi.

Ekonomik Fiz. Yöntemleri

Başabaş Noktası Grafiği



*fizibilite matrisi ile sistemler karşılaştırılır

Gereksinim Analizi

- Tanım: Problem nedir? Çözümleri nelerdir? Sistem nasıl çalışır? Sorularını cevaplamak
- Amaç: En uygun çözümü bulmak için ana öğeler ve işlevler ayrıntılarıyla tanımlanır
 - Gelecekteki hedefler detaylandırılır
 - Bilgi kaynakları ve ihtiyaçlar belirlenir
- Çıktılar:
 - Kullanıcının tüm ihtiyaçları
 - Varolan sistemin durumu
 - Seçilen en uygun çözümün değerlendirilmesi
 - Varolan sistemin nasıl iyileştirilebileceği önerileri

Gereksinim Analizi

- Öncelikle:
 - Fizibilite raporları gözden geçirilmeli
 - Tüm teknik terimler incelenmeli
 - Ayrıntılı inceleme planı yapılmalı
 - Proje grubunun görev dağılımı yapılmalı
 - Denetleme mekanizması kurulmalı

Sistem Analizi Yöntemleri

- Gereksinimler önceden müşteri ile saptanırsa Akış Diyagramları Gösterimi
 - Bilişim alanı, işlevler, ara birimler, kabul kriterleri belirlenip diyagramlarla gösterilir
- Gereksinimler önceden saptanmazsa Prototip oluşturulur
 - Prototip üzerinden müşteri ile tartışarak gereksinimler kararlaştırılır

Bilgi Toplama Yöntemleri

Gözleme Yaklaşımı: Mevcut belge-form-dosya örneklemesi ve iş ortamının gözlenmesi ile bilgi toplama.

Kişisel Görüşme Yöntemi (Toplantı, Mülakat, Ortak Gereksinim Planlaması):

Analistin kullanıcı ile işyerinde karşılıklı görüşmesi ve soru sorması.

- Yapılandırılmamış Görüşme: Daha esnek, doğal bir konuşma ortamında gerçekleştirilen görüşme.
- Yapılandırılmış Görüşme: Amaçları, kimle görüşüleceği, zamanı ve yeri, soruları belirlenmiş, sonuçları formal olarak yazılıp dağıtılan görüşme.

Anket Yöntemi: Sorular ve cevap alanlarından oluşan formlar aracılığıyla çok sayıda kişiden veri toplama yöntemi.

- Açık Uçlu Sorular: Cevaplayıcıdan kendi ifadelerinden oluşan yanıtlar isteyen sorular.
- Kapalı Uçlu Sorular: Cevaplayıcıdan sabit cevap seçenek kümesinden seçim isteyen sorular (çoktan seçmeli, iki cevaplı, sıralamalı olabilir)

Soru Sıralaması

- Tümevarım: piramit yapı. Ayrıntılı-kapalı sorulardan açık uçlu sorulara. Mülakat veren konuya ısınır.
- Tümdengelim: Açık uçludan kapalı uçlu sorular dizilir. Mülakat kolay başlar. Mülakat veren konu hakkında istekliyse, fikirlerini serbestçe ifade ediyorsa.

Kullanım Senaryosu Modellemesi

Kullanım Senaryosu Diyagramları: Kullanıcının bakış açısından sistemin fonksiyonel çözümlemesini tanımlayan, sistemin ihtiyaçlarını yerine getirmek için gereken davranışları gösteren diyagramlar.

Aktör: Sistemin kullanıcıları (insan, başka sistem veya cihaz) olup, hizmet ister veya verir.

Birincil Aktör: Asıl faydayı sağlayan, işlemleri başlatan kullanıcı.

Destek Aktörü: Bilgi veya destek sağlayan aktörler.

Senaryo: Anlamlı bir sonuca ulaşmak için aktörle sistem arasında gerçekleşen olaylar zinciri.

Ön Koşullar: Senaryonun başlaması için gerekli koşullar.

Son Koşullar: Senaryo tamamlandığında sistemin olacağı durum.

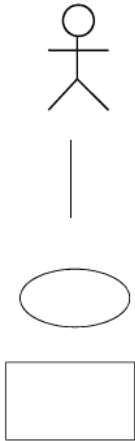
Ana Başarılı Senaryo: Sistemin en doğal çalışma şekli, adım adım yazılır, koşul-dallanma olmaz, etken cümlelerle kimin ne yaptığı açıkça belirtilir.

Alternatif Akış: Ana senaryo dışındaki başarılı veya başarısız sonuçlara götüren kısım.

Sıra Dışı Durumlar: Hata olduğunda yapılacaklar.

Sözleşmeler (Contracts): Karmaşık işlemlerin daha iyi anlaşılması için, ön koşullar sağlandığında sistemin alacağı son durumu açıklayan, aktör-sistem etkileşiminin yanı sıra sistem içi nesnelerdeki değişimi de belirten dokümanlar.

Kullanım Senaryosu Modellemesi Sembolleri



Aktör

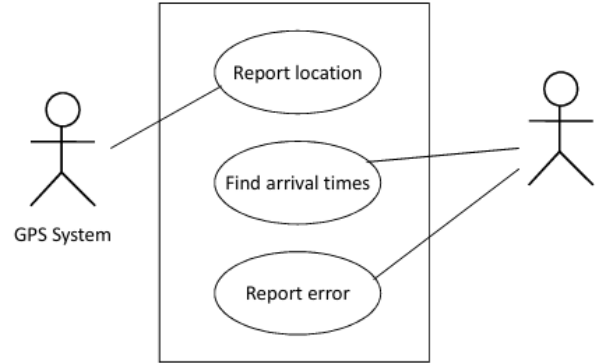
İlişkiler

Kullanım Senaryosu

Sistem

Örnek Kullanım Senaryosu Diyagramı

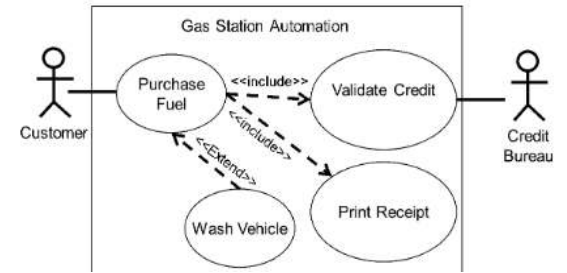
- Aktörler insan olmak zorunda değildir
- Aktörler ve sistem etkileşimini gösterir
- Üç senaryo mevcuttur



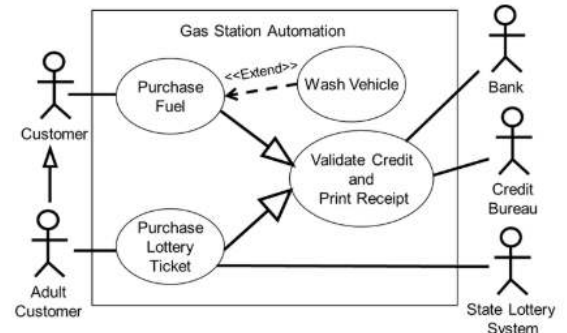
- Önsöz
- Birincil Aktör
- İlgililer ve Beklentileri: Sistemin çalışmasından etkilenen ve beklentileri olan diğer aktörler. İlk başta doğru tanımlanmazsa sistemin sınırları çizilemez. Bazı durumlar unutulabilir.
- Ön koşullar: senaryonun başlaması için gerekli koşullar
- Son koşullar: senaryo tamamlandığında sistemin olacağı durum (ilgililerin beklentileri)
- Ana Başarılı Senaryo: Sistemin en doğal çalışma şekli, adım adım yazılır. Koşul-dallanma olmaz. Etken cümlelerle, kimin ne yaptığı açık şekilde belirtilir. Üç tipi vardır: kullanıcı-sistem etkileşimi-tetikleme, onaylama, durum değişikliği-bilgi kaydı.
- Alternatif Akış: Ana senaryo dışındaki başarılı-başarısız sonuçlara götüren kısım. Şart belli olmalı. Bunlarla tüm amaçlar sağlanmış olur.
- Sıra Dışı Durumlar: Hata olunca yapılacaklar.
- Özel istekler: istenen hız, güvenlik vs gibi kalite kısıtları.
- Teknolojik beklentiler: dil-platform vs.

Örnek Sözleşme

- Sözleşme SO1: Çalışan Çıkarma
- İşlem: çalışanCikart(c:Calisan)
- Referans: Kullanım Senaryosu KS3: Bölüm Kapama
- Ön Koşullar: KS3 (Bölüm Kapama) kullanım senaryosunun çalışması gereklidir. Çalışan uygun bir bölüme atanmamış olmalıdır.
- Son Koşullar: Sistem tüm bölüm çalışanlarının tazminatını hesaplamıştır.
- Çalışanın işyeri ile bağlantısı kesilmiştir.

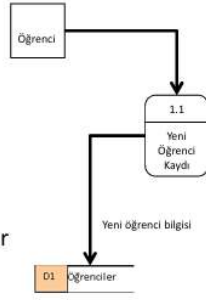


senaryolar arası ilişkiler
(içerme, genişleme, özelleştirme)



VERİ AKIŞ DIYAGRAMLARI

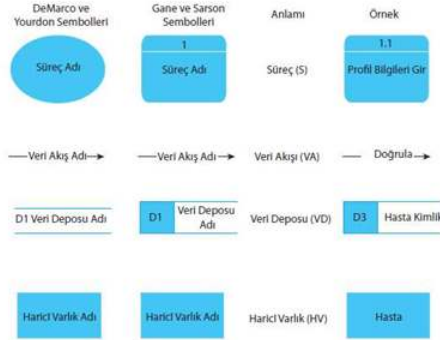
- Sistemdeki
 - Varlıklar
 - Süreçler - işlemler
 - Veri depoları
 - Aralarında verinin akışı
- Birden fazla varlık olabilir
- Okların çakışmaması için aynı varlık tekrarlayabilir
- Oklar tek yönlüdür
- Okların tek bir kaynağı ve hedefi vardır
- İşlemler hiyerarşiye uygun numaralandırılır



VAD Öğeleri

VAD sembolleri

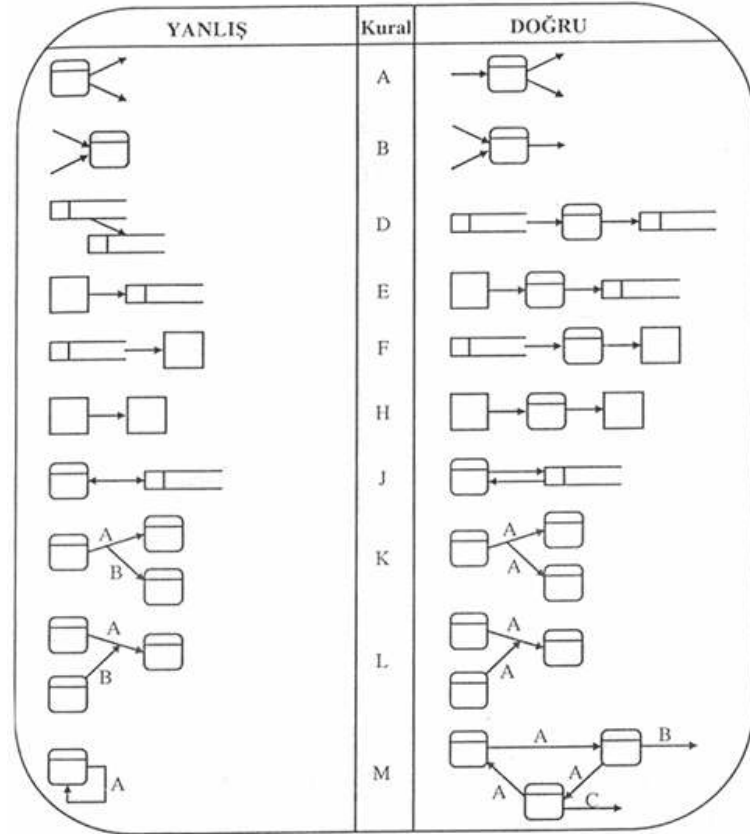
- Varlıklar:** Kişi, kurum, birim, sistem olabilir. Birincil aktörlere karşılık gelir. Sisteme veri sağlar ya da veri alır.
- Veri Akışı:** sistemde bir yerden başka bir yere hareket eden veri (ör. barkod no) ya da mantıksal veri koleksiyonu (ör. Rapor çıktısı içeriği).
- Süreç:** Belirli bir işi gerçekleştirmek amacıyla elle veya bilgisayarla yürütülen etkinlik/fonksiyon. Emir kipinde yüklemle isimlendirilir. (ör. Randevu al) Her süreçte tek etkinlik gerçekleşir.
- Veri Deposu:** Verilerin kalıcı olarak bulunduğu yerler (dosya, klasör, veritabanı, form, çıktı, rapor, karekod, ...)



Veri Akış Diyagramları Çizim Kuralları

Veri akış diyagramları aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak çizilmesi gerekmektedir.

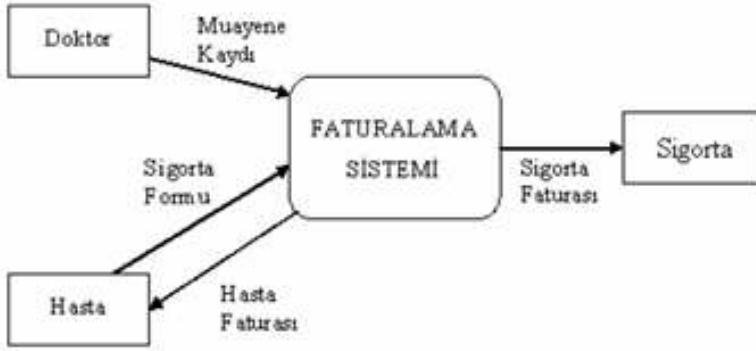
- Hiçbir proses sadece çıktıları sahip olamaz. (Şekil 1. A)
- Hiçbir proses sadece girdilere sahip olamaz. (Şekil 1. B)
- Veri, bir veri deposundan diğerine doğrudan taşınmaz. Veri bir prosesle taşınmalıdır. (Şekil 1. D)
- Veri, doğrudan bir dışsal kaynaktan bir veri deposuna taşınmaz. Dışsal birimden veriyi alan ve veri deposuna yerleştiren bir prosesle taşınmalıdır. (Şekil 1. E)
- Veri, bir veri deposundan doğrudan bir dışsal birime taşınmaz. Veri bir prosesle taşınmalıdır. (Şekil 1. F)
- Veri doğrudan bir varlıktan diğerine taşınmaz. (Şekil 1. H)
- Bir veri akışı, semboller arasında tek bir akış yönüne sahip olmalıdır. Bir proses ve veri deposu arasında, veri deposundan okuma ve proste güncelleme için her iki yönlü akış olabilir, ancak bunların iki ayrı ok şeklinde gösterilmesi gerekir. (Şekil 1. J)
- Çatallı bir veri akışının anlamı, aynı verinin ortak bir lokasyondan iki ya da daha fazla farklı prosese, veri deposuna ya da dışsal birime gitmesi demektir. (Şekil 1. K)
- Veri akışlarının birleşmesinin anlamı, aynı verinin herhangi iki ya da daha fazla farklı prosessten, veri deposundan ya da dışsal birimden, ortak lokasyona gelmesidir. (Şekil 1. L)
- Bir veri akışı, doğrudan aynı prosese geri dönemez. Veri akışını alıp, başka veri akışlarını üreten ve başladığı prosese orijinal veri akışını getiren en az bir prosesin olması gerekir. (Şekil 1. M)



Şekil 1. Veri akış diyagramı kuralları

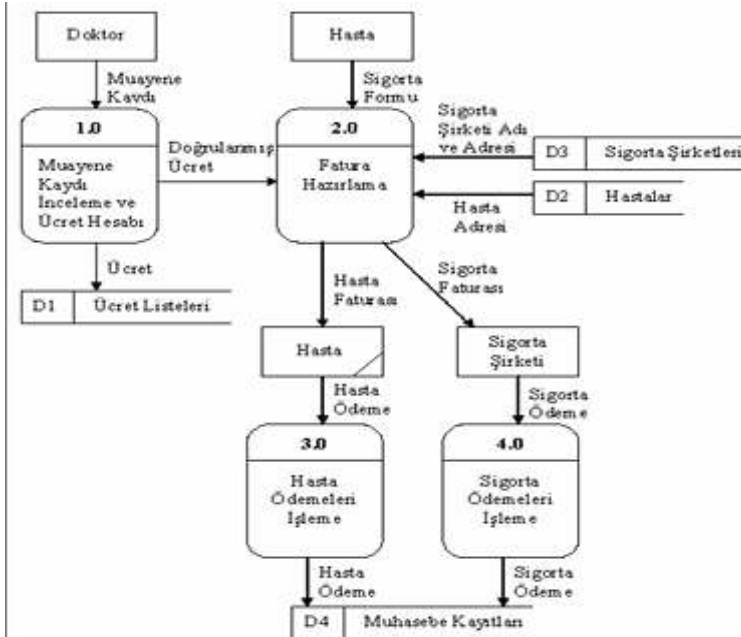
- Mantıksal VAD:** işler nedir?
 - Faaliyetler, varlıklar ve üretilip kullanılacak veriler tanımlanır
 - Analiz safhası
- Fiziksel VAD:** sistem nasıl uygulanacak,
 - Hangi donanım, yazılım, dosya, insan kaynağı nasıl kullanılacak?
 - Tasarım safhası





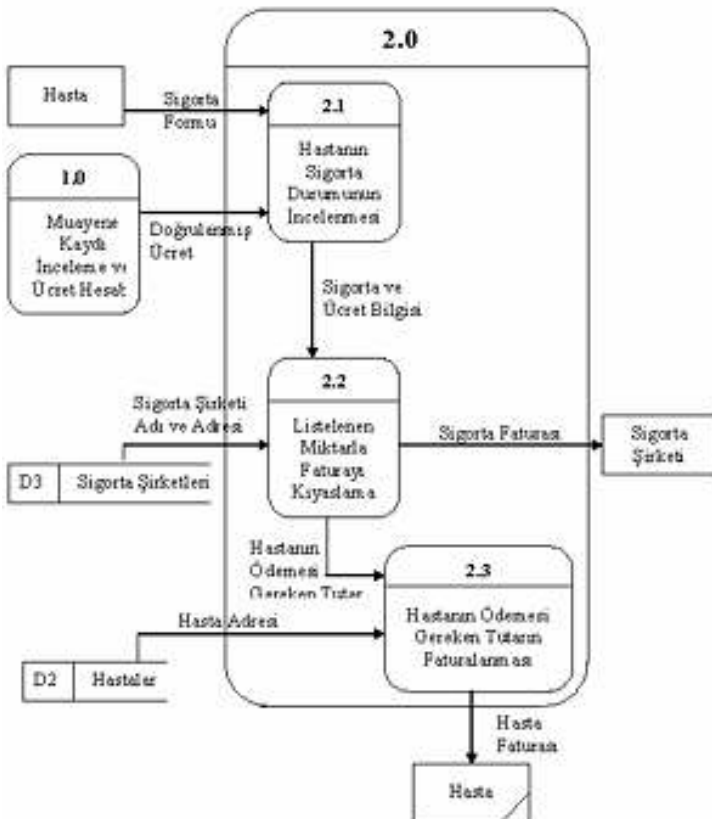
Taslak(Context) VAD

- Ön inceleme sonucunda belirlenir
- Sistemle varlıklar arası ilişkiyi gösterir
- Ayrıntılı süreç ve veri depoları bulunmaz
- Bağlam diyagramı olarak da bilinir.



1. Düzyen VAD

- Süreçleri ve işlemleri, ilişkili veri depoları, varlıklar ve depolarla işlemler arası ilişkileri gösterir
- Sistemdeki tüm süreçlerin birbiriyle ve dış kaynaklarla olan ilişkisi belirlenir
- Öncesinde «Bağlam VAD» kullanıldıysa, «Düzyen 0 VAD» olarak da isimlendirilir



2. Düzyen VAD'lar

- Her sürecin alt işlemleri ayrıntılarıyla gösterilir
- 1.Düzyen'deki her süreç için bir 2.Düzyen VAD çizilir
- Tek bir süreçle veri kaynakları arası ilişki detaylı gösterilir
- Öncesinde «Düzyen 0 VAD» kullanıldıysa, «Düzyen 1 VAD» olarak da isimlendirilir

Süreç Modelleme Yöntemleri (Mantık Tanımlama)

Yapısal Dil (Sözde Kod): Süreçleri mantıksal olarak ifade etmek için standart İngilizce kelimelerden oluşan bir alt küme. Sıralı, karar, durum ve döngü işlemleri için yapı blokları kullanılır.

Karar Tabloları: Karmaşık kararların mantığını belirleme mekanizmasıdır.

Durumlar, kurallar, işlemler ve kararlardan oluşur.

Karar Ağaçları: Daha az karmaşık yapılar için uygun olan ve olasılıkların kullanılmadığı bir karar modelleme yöntemi.

Süreç Tanımlama Formu

Süreç Tanımlama Formu	
No	4
Ad	Ödemeyi Al ve Fatura Ver
Tanım	Reçetede ilaçların toplam maliyetine bağlı olarak hasta ödemesi nakit ya da kart ile tahsil edilecek ve fatura verilecek.
Girdi Veri Akışı	- Süreç 3'ten hesaplanarak gelecek olan "ne kadar ödeme yapılacağı" bilgisi, - Hastadan yapılacak tahsilat.
Çıktı Veri Akışı	Fatura.
Süreç Tipi	☐ Çevrimiçi ☐ Otomatik ☒ El ile
Süreç Mantığı	<pre>READ ÖDENECEK_MIKTAR ÖDEME AL SELECT CASE CASE 1 (ÖDEME büyüktür ÖDENECEK_MIKTAR) DO Para üsti ver ÖDEME=Tamam CASE 2 (ÖDEME eşittir ÖDENECEK_MIKTAR) DO ÖDEME=tamam CASE 3 (ÖDEME küçüktür ÖDENECEK_MIKTAR) DO ÖDEME=tamam değil END SELECT IF ÖDEME eşittir Tamam THEN Fatura ver ELSE Hastaya bilgi ver END IF</pre>
Çözülmeyen Sorunlar	- Nakit ödeme dışında bir ödeme biçiminin kabul edilip edilemeyeceği belli değil. - Reçete kayıp ya da unutulmuş ise nasıl bir işlem yapılacaktır?

Yapısal Dil Blokları

Yapısal Dil Bloğu	Örnek
Ardışık Blok Yapısı: Herhangi bir yönlendirmenin bulunmadığı, özel işlemler ya da kontrol gerektirmeyen işlem bloklarıdır.	Eylem #1 Eylem#2 Eylem#3 Eylem#4
Karar İşlem Bloğu: IF ifadesinden sonra verilen koşul doğru ise THEN ifadesinden sonraki eylemler uygulanır; aksi durumda ELSE ifadesinden sonraki eylemler uygulanır.	IF Koşul 1 Doğru THEN Eylem#1 uygula ELSE Eylem#2 uygula END IF
Durum Kontrol Bloğu: Karar işlem bloğunun özel bir tipidir. Bir koşulun izleyebileceği birden fazla durum varsa ve bu durumlardan biri oluştuğunda diğerleri oluşmıyorsa kullanılan blok yapısıdır.	READ Kontrol-edilecek-değer SELECT CASE CASE 1 (Kontrol-edilecek-değer=Koşul1) DO Eylem#1 CASE 2 (Kontrol-edilecek-değer=Koşul2) DO Eylem#2 CASE 3 (Kontrol-edilecek-değer=Koşul3) DO Eylem#3 CASE 4 (Kontrol-edilecek-değer=Koşul4) DO Eylem#4 END CASE
Döngü Blok Yapısı: Koşul sağlanana kadar tekrarlanması gereken eylemler varsa kullanılır.	DO WHILE Koşul1 doğru oldukça Eylem#1 ENDDO Veya DO Eylem#1 UNTIL Koşul1 doğru olunca

Yapısal Dil Örneği

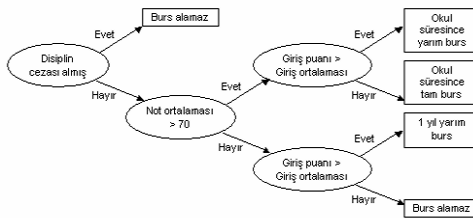
```
READ İLAÇ_STOK_MIKTARI
SELECT CASE İLAÇ_STOK_MIKTARI
CASE 1 (İLAÇ_STOK_MIKTARI büyükse KRITIK_STOK)
Herhangi bir eylem uygulama
CASE 2 (İLAÇ_STOK_MIKTARI eşitse KRITIK_STOK)
Eczane çalışanına bildirimde bulun
CASE 3 (İLAÇ_STOK_MIKTARI küçükse KRITIK_STOK)
Otomatik olarak sipariş üret
CASE 4 (İLAÇ_STOK_MIKTARI eşitse SIFIR)
Muadil ilaçları göster
IF İLAÇ_URETİMİ_DURDU
THEN İlaçın reçeteye yazılmasını engelle
END IF
END CASE
```

Karar Tablosu Örneği

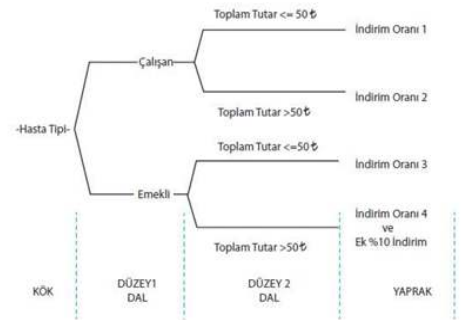
İlaç İndirim Hesapla	KURALLAR			
KOŞULLAR	1	2	3	4
Çalışan Hasta	E	E	H	H
Emekli Hasta	H	H	E	E
Toplam Tutar 50 TL'den küçük ya da eşit	E	H	E	H
Toplam Tutar 50 TL'den büyük	H	E	H	E
EYLEMLER				
İndirim Oranı 1 Uygula	X			
İndirim Oranı 2 Uygula		X		
İndirim Oranı 3 Uygula			X	
İndirim Oranı 4 Uygula				X
Ek %10 İndirim Uygula				X

Karar Ağaçları

- Daha az karmaşık yapılar için uygun
- Olasılıklar kullanılmaz



Karar Ağacı Örneği



Veri Sözlüğü

- Sadece VAD yeterli değil
- Tüm bilişim maddeleri tanımlanmalı
 - Veri Akış Sözlük Girişi
 - Veri Deposu Sözlük Girişi
 - Veri Yapısı Sözlük Girişi
 - Veri Elemanı Sözlük Girişi
 - İşlem Sözlük Girişi
- Veri akış ve işlemler (kısa tanımlanmışlardı) sözlükte tanımlanmalı
- Bileşik veriler öğelerine göre, basit veriler anlamlarına göre tanımlanır

VAD'a göre

her kompozit (K) eleman için
(K: kompozit, E: elementer)

bunun gibi

Sözlük Girişi

Ad:

Tanım:

Nereden:

Nereye:

Veri Yapıları

Problem Uzayının Modellenmesi (Analiz Aşaması)

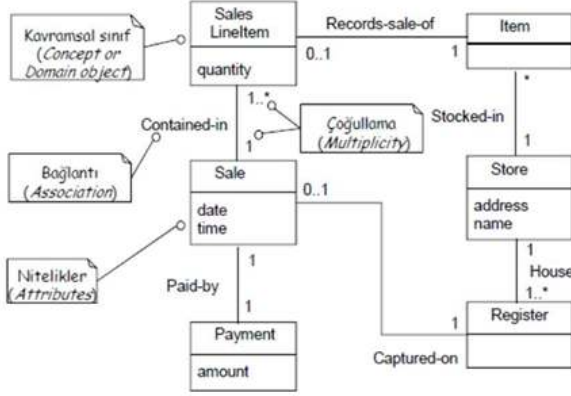
Amaç: Bu aşamanın temel amacı, gerçek dünyanın (problemin) doğru, anlaşılır ve sınanabilir bir modelini oluşturmaktır. Yani, mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları tam olarak kavramaktır.

Odak Noktası: Bu aşamada teknik yorumdan çok, müşterinin istekleri ön plandadır.

Yazılımın nasıl yapılacağı değil, ne yapması gerektiği üzerine odaklanılır. UML ile görselleştirilerek sistem anlaşılır

Bu aşamada henüz yazılım nesneleri tartışılmaz

Kavramsal Sınıf Diyagramı

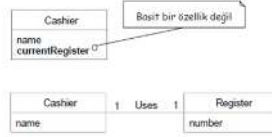


Gereksiz Sınıfların Elenmesi

- **Fazlalık sınıflar:** aynı unsuru ifade edenlerden, daha tanımlayıcı olan. Kişi-müşteri: Müşteri
- **İlgisiz sınıflar:** çözümle ilgisi olmayan ya da o aşamada ilgilenemeyeceğimiz sınıflar: Kredi Kartı
- **Belirsiz sınıflar:** sınırları iyi çizilmemiş, kaba-geniş tanımlı sınıflar. Genellikle birden fazla sınıftan oluşmuşlardır ya da başka sınıfın parçasıdır: Muhasebe Sistemi
- **Nitelikler:** kendi başına varlığı anlamlı olmayanlar, sınıfların özellikleridir: Miktar
- **İşlemler:** Sadece nesnelere uygulanan işlemler sınıf olmaz. Kendi nitelikleri olmalı ve hizmet alışverişi yapmalıdır: Ödeme(miktar, para birimi, tarih, ...)
- **Roller:** Sınıflar arası ilişki olan roller sınıf olamaz.
- **Gerçekleme Elemanları:** Yazılım sınıfları bu uzayda yer almaz.
- **Sınıf olup olmadığının testi için şu sorular sorulabilir:**
 - Kavramla ilgili veri saklanması gerekiyor mu?
 - Değişik değerler alabilecek farklı özellikleri var mı?
 - Kavramdan birçok nesne türeyebilir mi?
 - Uygulamanın kapsama alanı içinde mi?
 - Sınırları iyi çizilmiş mi, tanımlı yapılabiliyor mu?

Özelliklerin Belirlenmesi

- Özellik: nesne yaratıldığında nesneye özgü değer alabilen veri.
- Senaryolarla ilgili nitelikler bulunmalıdır.
- Basit veri tipleri ile ifade edilirler.
 - birimleri varsa doğru değil. (para gibi)
- Karmaşık tipteyse, başka bir sınıf olma olasılığı yüksektir.
 - birden fazla alansa (tel no, ad soyad)
 - işlem yapılıyorsa (kredi kartı ve doğrulama)
 - kendi nitelikleri varsa (fiyat: geçerlilik tarihi)

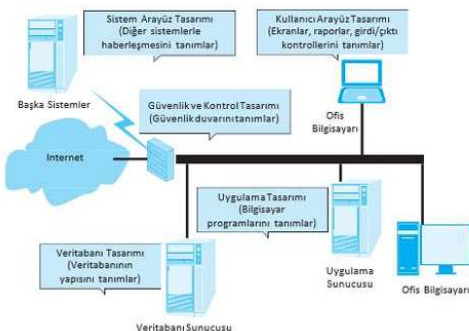


Sistem Tasarımı

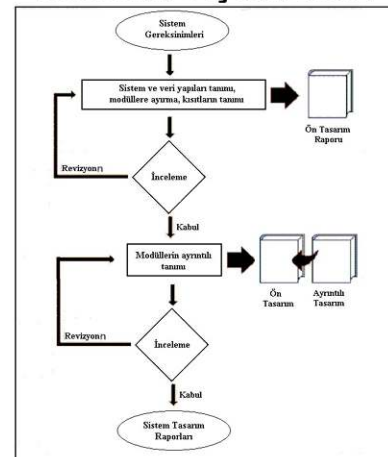
- **Ön Tasarım**
 - Alt yapı belirleme
 - Modül mimarisinin oluşturulması
- **Ayrıntılı Tasarım**
 - Sistem Etkileşimi tasarımı
 - Çıktı tasarımı
 - Girdi tasarımı
 - Arabirim tasarımı
 - Program tasarımı
 - Veritabanı tasarımı

SİSTEM TASARIMI

Sistem Tasarımı Bileşenleri



Tasarım Aşamaları



Sistem Tasarım Yaklaşımları

- Model GÜdümlü Yaklaşımlar: Geliştirilen mantıksal modeller kullanılarak model güdümlü tasarım modelleri elde edilir. Bu modeller yeni kurulum ve gerçekleştirme için tasarılır.
 - Modern Yapısal Tasarım
 - Bilgi Mühendisliği
 - Prototipleme
- Hızlı Uygulama Geliştirme: Model hazırla, prototip yap, model hazırla, prototip yap, vb. döngü. Ortak uygulama geliştirme oturumları
- Ortak Uygulama Geliştirme: Tasarım tüm paydaşların katıldığı atölye çalışmaları ile gerçekleşir.

Ön (Genel) Tasarım

- Sistem nasıl temin edilecek?
 - Sistem sıfırdan oluşturulabilir: Kurum içi geliştirme +/-?
 - Satın alınıp ihtiyaca göre özelleştirilebilir +/-?
 - Dışarıdan (hizmet olarak) temin edilebilir +/-?
- İşlevsel olmayan gereksinimler mimari tasarımı etkiler
 - Sistem ne kadar hızlı çalışacak? Kapasitesi ne olacak? Şifreleme ve virüs kontrol ihtiyacı var mı? Vb.
 - Yeni sistemi desteklemek üzere alınacak donanım ve yazılımlara yönelik mimari kararlar

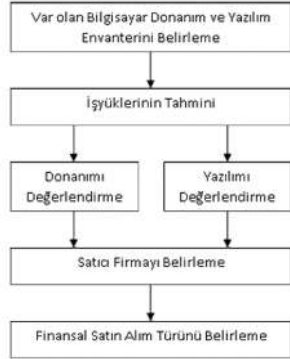
Sistem Mimari Modellemesi

- Bilgi sistemi, merkezi mi yoksa dağıtık mı olacak? (Birçok sistem, ağ üzerinden dağıtık çalışmaktadır.)
- Bir ağ üzerinden depolanan verinin dağıtımı nasıl olacak? (Birçok modern veritabanı, dağıtık ya da ağ üzerinde çok kopyalı olarak bulunabilmektedir.)
- Geliştirilecek yazılım için uygulama teknolojileri ne olacak? Hangi programlama dili ve araçları kullanılacaktır?
- Satın alınabilen ticari yazılımların bütünleştirilmesi nasıl olacak? (Ticari yazılımın gereksinimlere göre düzenlenme ihtiyacı vardır.)
- Kullanıcı arayüz uygulamasında kullanılacak teknolojiler neler olacaktır?
- Diğer sistemlerle arayüz oluşturmak için kullanılacak teknolojiler neler olacaktır?
- ...

Mimari Tasarım Bileşenleri

- Yazılım
 - Veri Depolama
 - Veri Erişim Mantığı
 - Uygulama Mantığı
 - Sunum Mantığı
- Donanım
 - İstemci bilgisayarlar
 - Sunucu bilgisayarlar
 - Ağ yapısı

Sistemin Altyapısını Belirleme



Envanter Belirleme

- Sistem analisti, var olan sistemin alt yapısının durumunu görmek için; teşhizatın
 - modelini ve üreticisini,
 - durumunu (kullanılmıyor, bakıma ihtiyacı var, çalışır durumda vb.),
 - yaşını,
 - planlanan yaşını,
 - işletme içindeki fiziksel yerini,
 - sorumlu çalışanı veya bölümü,
 - finansal durumunu (işletmenin kendi malı, kiralık ve leasing yapılmış vb. şeklinde) belirler.
- Mevcut donanım, gerekli altyapıyla kıyaslanır.

İş Yüklerinin Tahmini

- Donanım altyapı kapasitesinin yeterliliğini belirlemek için yapılır.
- Zaman-maliyet kıyaslaması yapılır, gereksiz sistem kurulumu engellenmeye çalışılır.

	Mevcut Sistem	Önerilen Sistem
İş	Bayi satışlarının aylık raporu	Bayi satışlarının aylık raporu
Yöntem	Dosya tabanlı	Bilgisayar tabanlı takip
Personel	Bayi yöneticisi	Bilgisayar uzmanı
Maliyet / Saat	30 TL	15 TL
Ne Zaman? Nasıl?	Günlük - Her bayı için faturaların dosyalandırılması Aylık - Hesap masrafları kullanarak günlük kayıtların özelleştirilmesi ve raporlandırılması	Günlük - Fatura bilgilerini girilip toplanarak aylık raporlar oluşturulması Aylık - Raporlamayı yapıp yazılım programına çalıştırılması
Genelli Olan İncelen Zamanı	Günlük : 20 dakika Aylık : 8 saat Yük	Günlük : 4 dakika Aylık : 20 dakika Aylık : 4 dakika Aylık : 20 dakika
Genelli Olan Bilgisayar Zamanı		

Donanım Değerlendirme

- İş yükü ve mevcut envantere göre proje ihtiyaçları belirlenir.
- İş yüklerinin farklı sistemlerde simülasyonu yapılarak karşılaştırılır.
- Karşılaştırma kriterleri:
 - İşlemin gerçekleşmesi için geçen ortalama süre (Bu süreye giriş verisinin sisteme girilmesi ve çıkışı elde etme de dahildir.)
 - Sistemin toplam kapasitesi (Herhangi bir problem oluşmadan aynı zamanda kaç işlem gerçekleştirildiği.)
 - CPU'nun atıl zamanı
 - Önerilen belleğin büyüklüğü

Yazılım Değerlendirme

Yazılım Gereksinimleri	Yazılım Özellikleri	Yazılım Gereksinimleri	Yazılım Özellikleri
Performans Etkinliği	- İhtiyaç duyulan tüm işleri yerine getirme - Tüm işleri istenildiği şekilde yerine getirme - İyi tasarlanmış ekran çıktıları - Yeterli kapasite	Etkinlik	- Girdi seçeneği - Çıktı seçeneği - Diğer yazılımlarla birlikte kullanıma
Performans Verimliliği	- Hızlı cevap zamanı - Verimli giriş ve çıkış - Verimli veri saklama - Verimli yedekleme	Dokümantasyon Kalitesi	- İyi organizasyon - Yeterli çevrim içi kaynak - Web sitesinde sık sorulan soruların (FAQ) bulunması
Kullanım Kolaylığı	- İyi tasarlanmış kullanıcı arabirimi - Yardımcı menüleri - Esnak arabirim - Yeterli geri besleme - Hata düzeltme	Üretici Destegi	Ürün güncellemesinin Web sitesi üzerinden yapılabilmesi

satıcı firmayı belirleme, satın alma şeklini belirleme vs...

- Çıktı Tasarımı
- Girdi Tasarımı
- Arabirim Tasarımı
- Uygulama (Program) Tasarımı
- Veritabanı Tasarımı

Girdi Tasarımı

- Kaliteli çıktı için girdi kalitesi önemli
- Amaçlar
 - Etkinlik: Form ve ekran görüntülerinin belli bir amacının olması
 - Doğruluk: Analizde tanımlanan tüm işlemleri yerine getirmesi
 - Kullanım kolaylığı: Bilgi girişi kullanıcılarının fazla zamanını almaması ve ergonomik olması
 - Uyumluluk: Bir formda diğerine ya da ekran görüntüsüne geçişte düzenin değişmemesi
 - Basitlik: Gereksiz ayrıntıya yer verilmemesi ve karmaşık olmaması
 - Çekicilik: Ekran ve form yapılarının güzel görünmesi

→ girdi tasarım prensipleri

- Çevrimiçi işleme ve toplu işleme girdileri uygun olarak kullanılır
- Veri, kaynağında tutulur
- Klavye tuşlamaları azaltılır
- Doğrulama ve geçerleme yapılır
 - Tamlik, Biçim, Aralık, Tutarlılık

Kullanıcı Arabirimi Tasarımı

- Arabirim: Sistemin kullanıcıyla iletişime giren elemanı
- Tipleri:
 - Doğal dil arabirimleri
 - Soru-cevap sorgulamalar
 - Menüler
 - Girdi-çıkı formaları
 - Komut dili
 - Sistem bildirimleri
- Amaç:
 - Etkinlik: Kullanıcıların gereksinimlerine uygun olarak sisteme erişmelerini sağlama
 - Verimlilik: Hataları azaltma, veri giriş hızını arttırma
 - Kullanıcıların görüşlerinin alınabilmesi
 - Ergonomik olması

Kullanıcı Arabirimi Tasarımı

- Yerleşim planı: Ekran iç ana alana bölünür.
 - En üst alan, sistemde gezinim sağlar
 - Orta alan kullanıcı çalışmalarına ayrılır
 - En alt alan, yapılanlarla ilgili durum bilgisi verir

tasarım problemleri

Girdi Tasarımı - Ekranlar

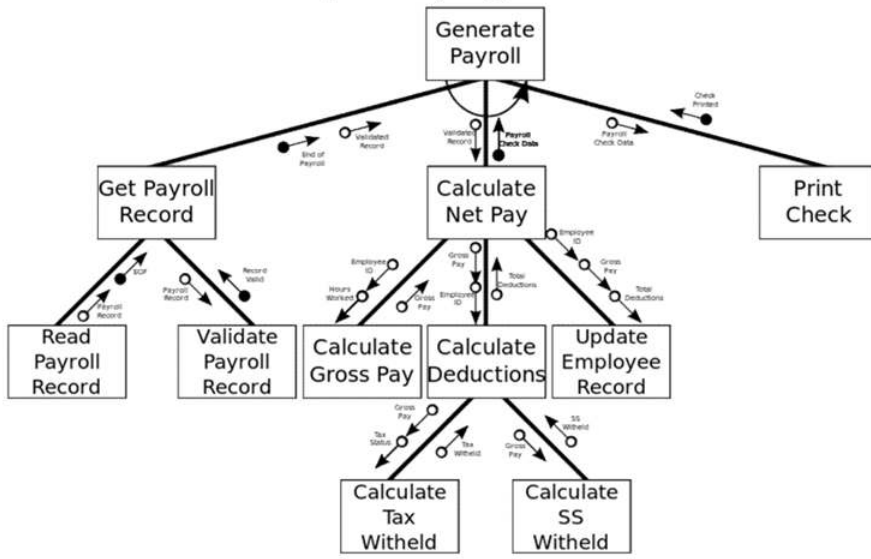
- **Kolay kullanım ve basitlik:** Gereksiz bilgi bulunmaması, pencereler içinde girilecek bilgilerle ilgili açıklamalar olması
- **Uyumluluk:** Bilgi toplama formları ve diğer ekran görüntüleri arası
- **Hareket kolaylığı:** Ekrandan ekrana geçme ve başlık kolonunu sabit tutarak diğer kolonları kaydırma vs.
- **Çekici ekran tasarımı:** Tüm ekranların belli bir düzene uygun hazırlanması ve imleç yapısı, font tipinin seçimi

- Bilginin düzensiz görünümde yığınlar şeklinde olması
- Kullanıcının yürütmesi gereken çeşitli görevler arasındaki geçişin uyumlu olmaması
- Ekran üzerindeki komutlarda kullanılan terminolojinin karmaşık olması
- Sistem tarafından verilen hata mesajlarının açıklayıcı olmaması
- El kitaplarının anlaşılabilir derecede karmaşık olması
- ...

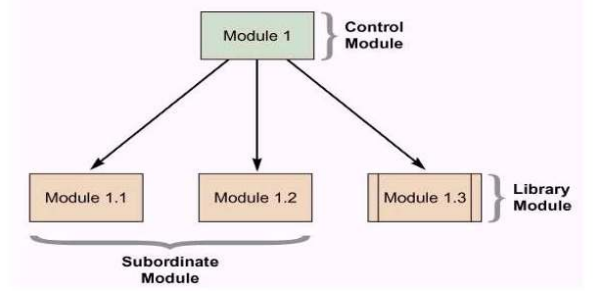
Sistem (Uygulama) Mimarisini Belirleme

- Modüler program yapısı geliştirilir.
- Aralarındaki ilişkilerin denetimi belirlenir.
- Veri yapısı ve program birleştirilir, ara birimler tanımlanır.
- VAD ve veri sözlüğüne dayanan yapı diyagramı ile gösterilir.
 - Modüller: Anlaşılması ve bakımı kolay olan, mantıksal program işlem birimleri
 - Veri iletişimi: Modüller arası iletilen veri
 - Kontrol mesajları: Modüller arasında bir durumu ya da hareketi başka module aktarma mesajı (örneğin: dosya sonu)
 - Durumlar: Kontrol Modülünün hangi alt modülü çağıracağını gösterimi
 - Döngüler: Bir veya daha fazla tekrar eden alt modül işleminin gösterimi

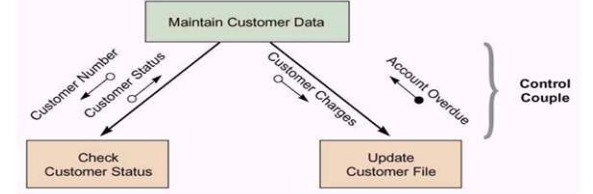
Yapı Diyagramı



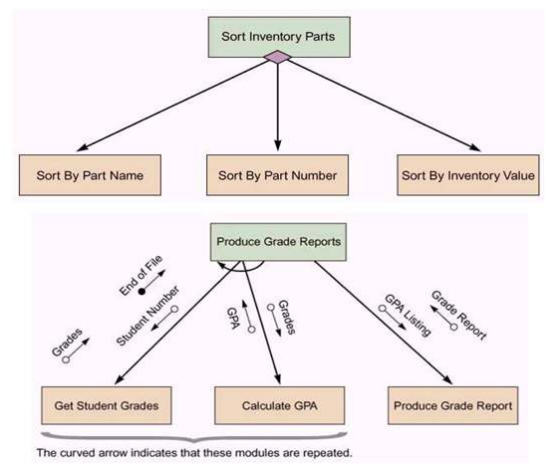
ana modül, alt modüller



veri iletişimi / kontrol mesajları



durum/döngüler

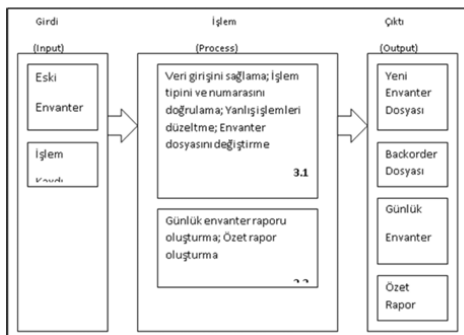


Hierarchy & Input-Process-Output

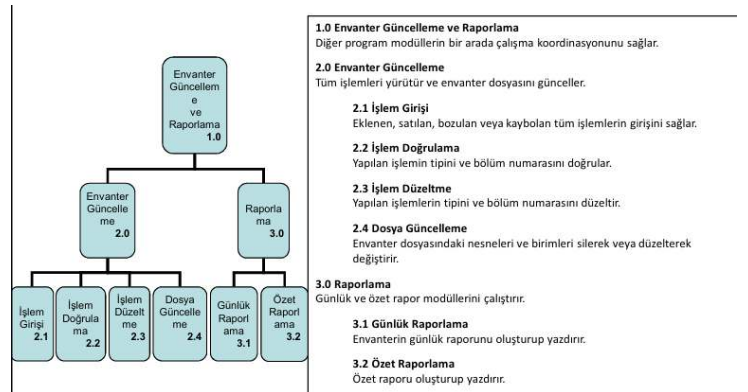
- HIPO
- Sistemdeki her fonksiyonun birbiriyle olan ilişkisini belirler.
- Temel fonksiyonlar belirlendikten sonra alt fonksiyonlar tanımlanarak fonksiyon hiyerarşisi oluşturulur.
- Diyagramlar:
 - Görsel içerik tablosu (Visual Table of Contents, VTOC)
 - Genel IPO (Input Process Output) Diyagramı
 - Ayrıntılı IPO Diyagramı

Genel IPO

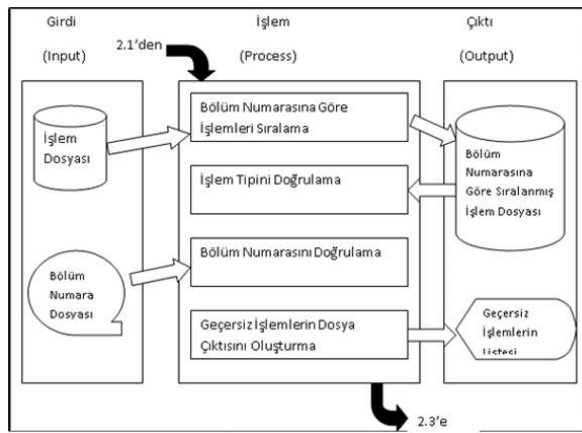
- VTOC diyagramındaki her fonksiyon için IPO detaylı olarak tanımlanır.



görsel içerik tablosu

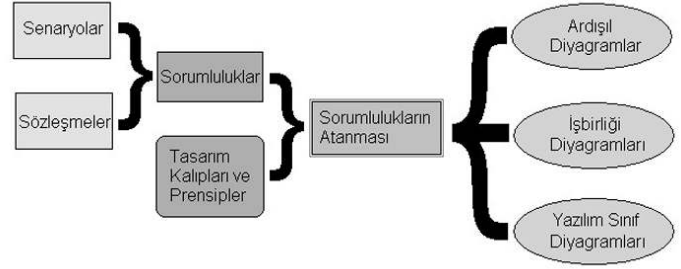


Ayrıntılı IPO



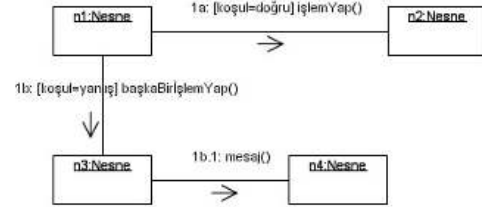
Nesneye Dayalı Tasarım Modelinin Oluşturulması

- Problemin mantıksal çözümü oluşturulur.
- YAZILIM SINIFLARI ve aralarındaki İŞBİRLİĞİ (etkileşim) belirlenir.
 - Tasarım Sınıf Diyagramı
 - Etkileşim Diyagramları
- Etkileşim: sınıfların davranışlarının belirlenmesi → sorumlulukların atanması

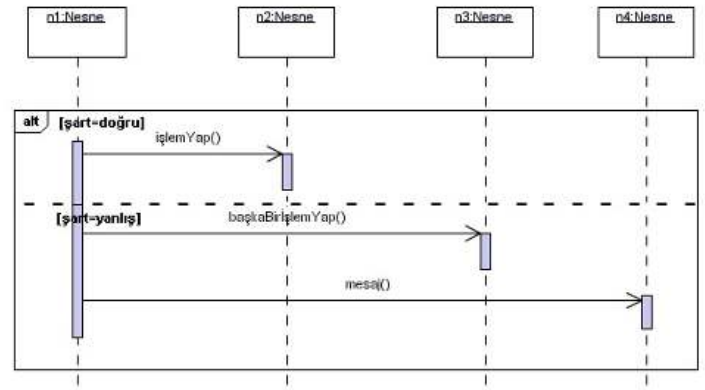


Etkileşim Diyagramları

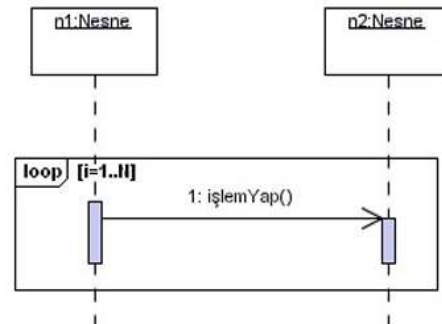
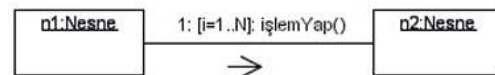
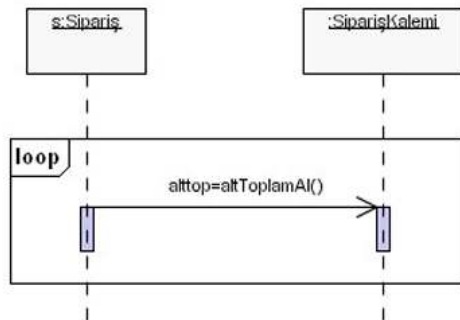
- İşbirliği Diyagramları
 - Az yer kaplar
 - Dallanma paralellik ve iterasyonlar kolay gösterilir
 - Mesaj sırasını anlamak zor
- Ardışıl Diyagramlar
 - Fazla yer kaplar
 - Mesaj sırasını anlamak kolaydır



Mesajlar



Döngüler



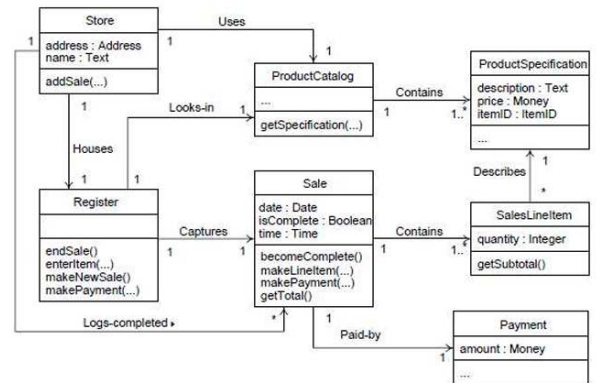
“Yabancılarla Konuşma” Prensipleri

- Don't Talk To Strangers.
- Bir nesne ancak tanınmış (sınırlı sayıda) bir hedefe mesaj göndermelidir.
 - Kendisi (this)
 - Metodun parametresi olan nesne
 - Nesnenin üyesi (özelligi) olan nesne
 - Nesnenin üyesi olan bir grubun (liste, vektör vs) elemanı olan nesne
 - Metodun içinde yaratılan nesne
- Dolaylı (tanıdığıın tanıdığı) nesneler ise yabancı nesnelerdir.
- Metot içinden yabancı nesnelere mesaj gönderilmesi, bağımlılık yaratır. Görülmesi zor, olmaması gereken bir bağımlılıktır. Bu yüzden tercih edilmez.
- Örnek: `Money amount= sale.getPayment().getTenderedAmount();` kötü
- `Money amount= sale.getTenderedAmountOfPayment();` iyi
- Gerçekten gerekliyse, tanınmış nesneye sorumluluk olarak atamak gerekir.

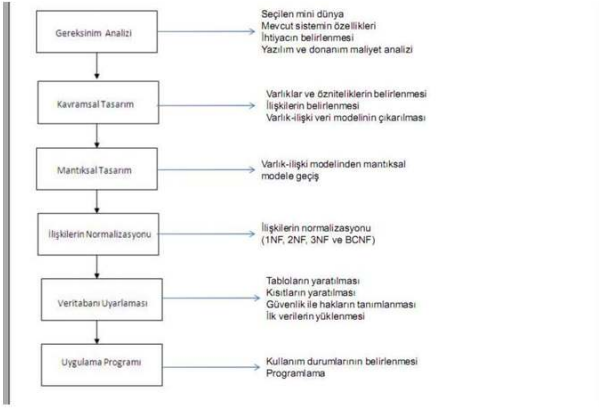
Tasarım Sınıf Diyagramı

- Senaryoları gerçeklerken çizilen etkileşim diyagramlarına paralel olarak, yazılım sınıflarından oluşan diyagram(lar) da çizilir.
- Yazılım sınıfları, özellikleri ve tipleri, metotların parametreleri ve erişim hakları büyük ölçüde belirtilir.
- İlişkiler ve bağımlılıklar yönlü olarak gösterilir. (Yeni ilişkiler de bulunabilir)

Örnek



Veritabanı Tasarım Aşamaları



VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI

- Entity-Relationship Model
 - Kavramsal tasarımda veritabanında tutulacak verilerin daha üst seviyede gösterilmesi için
 - Kavramsal tasarım için en çok kullanılan ve en popüler model
 - Diğer modeller?
 - Sıradüzensel: Kayıt kütükleri
 - Yarı yapıli veri modeli: XML
 - Nesneye dayalı model: Kavramsal nesneler
 - Yapılanmış bellek: NoSQL, MongoDB, AllegroGraph, ...

varlık-ilişki sembolleri



Varlık

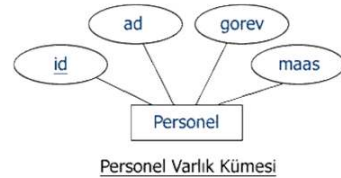
- Modelin en temel üyesidir.
- Var olan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şey varlıktır.
 - Ör: Kitap, öğrenci, araba birer varlıktır.
- Modelin içerisinde varlık kümesi dikdörtgen ile gösterilir.
- Veritabanı olarak düşünülürse her bir tablo bir varlık kümesidir.

Nitelik

- Varlıkların her bir özelliği bir nitelik olarak ifade edilir.
 - Ör: öğrenci adı ve numarası öğrenci varlığının nitelikleridir.
- Modelin içerisinde nitelikler oval ile gösterilir ve içerisine niteliğin ismi yazılır.
- Veritabanı olarak düşünülürse tablonun her bir sütunu bir niteliği gösterir.

Anahtar Nitelik

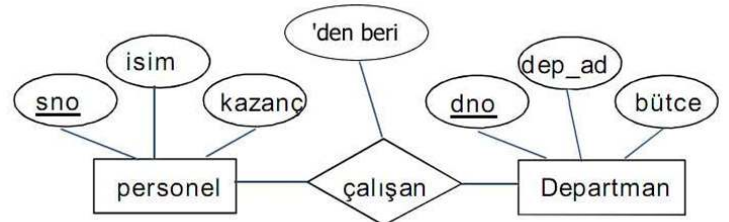
- Bir niteliğin değeri her bir varlık için farklıysa bu nitelik anahtar nitelik olarak belirlenir.
- Şemada niteliğin altı çizilerek gösterilir.



İlişki

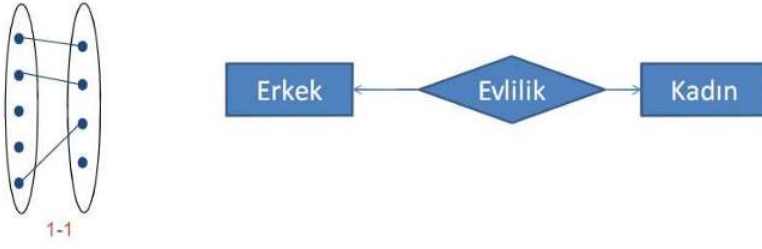
- Farklı varlıklar arasındaki ilişkileri ifade eder.
 - Ör: öğrenci ve dersler ayrı varlık kümeleridir ama öğrenciler ders almak zorunda olduğu için iki varlık arasında ders alma ilişkisi vardır.
- Model içerisinde ilişkiler baklava dilimi ile gösterilir ve içerisine ilişkinin adı yazılır.
- Tablolar arasında kullanılan ilişkiler 1-1, 1-n, n-1, n-m ile gösterilir.

Varlık-İlişki Örneği

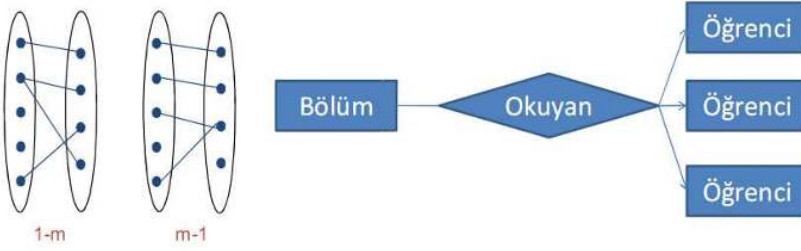


İlişki tipleri

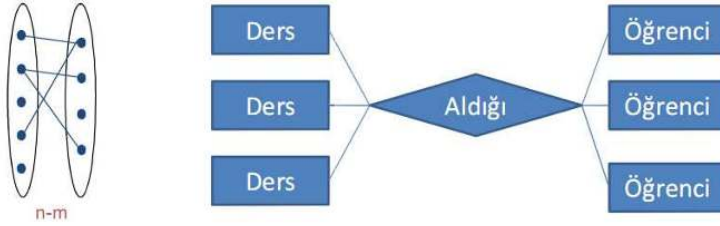
- Bire-bir ilişki** : Herhangi bir varlık kümesindeki her varlık diğer varlık kümesinin en çok bir varlığı ile ilintilidir.



- Bire-çok ilişki** : İlk kümedeki her varlık diğer kümenin en çok bir varlığına ilintilidir.

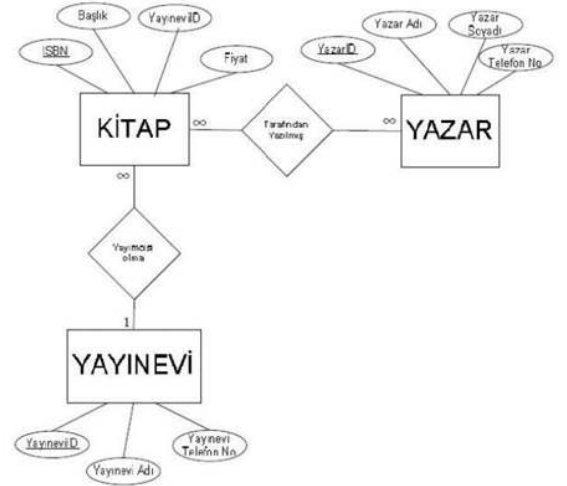


- Çoka-çok ilişki** : Bir ilişkide herhangi bir kümede bulunan varlıklardan herbiri diğer kümede bulunan birçok varlıkla ilintilidir.

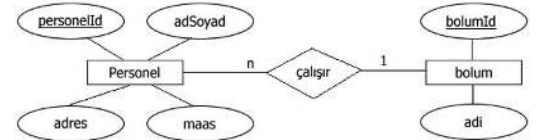


Birincil anahtarları A ve B tablolarının yabancı anahtarlarından oluşan, bağlantı tablosu diye adlandırılan üçüncü bir tablo tanımlayarak oluşturulur.

Kitapçı Veritabanı (Varlık-İlişki Diyagramı)



Örnek

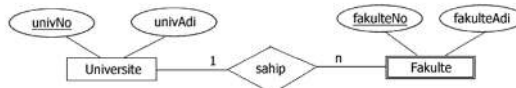


Veri Modelinin Gerçeklenmesi

- Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür.
- Nitelikler tablonun sütunlarına dönüştürülür.
- Modelde oluşturulan ilişkilerin durumuna göre tabloların ilişkileri ve doğal olarak da anahtar sütunları belirlenir.
- 1-1 ilişkide bir varlık kümesinin birincil anahtarı diğer varlık kümesinin yabancı anahtarı olarak belirlenir. Hangisinin birincil hangisinin yabancı anahtar olacağına tablonun içereceği bilgilere göre karar verilir.
- 1-n ilişkinin n tarafındaki tabloya 1 tarafından tablonun birincil anahtar sütunu yabancı anahtar olarak eklenir.

Zayıf Varlık Kümeleri

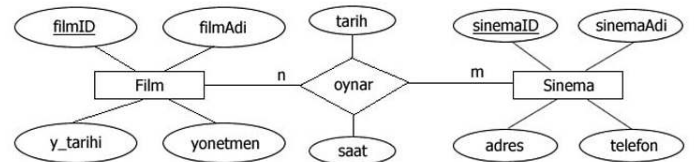
- Mevcutluğuna diğer varlık türüne bağlı olan varlık türüdür.
- Eğer bir varlık kümesinin niteliklerinin tümü alınsa bile bir anahtar oluşturulmuyorsa buna zayıf varlık kümesi denir.
- Ör: Üniversite-fakülte ilişkisinde, bir fakülte üniversite olmadan olamayacağı için ve aynı fakülte isminde başka üniversitelerde fakülte olabileceği için fakülte varlık kümesi zayıf varlık kümesidir.



Üniversite (univNo, univAdi)
Fakülte (univNo, fakulteNo, fakulteAdi)

Zayıf varlık kümeleri çift çizgili dikdörtgen ile gösterilir.

çoka çok ilişki modelinin gerçekleştirilmesi



Film (filmID, filmAdi, y_tarihi, yönetmen)

Sinema (sinemaID, sinemaAdi, adres, telefon)

Oynar (oynarID, filmID, sinemaID, tarih, saat)

kodlama

- genel kodlama kuralları, dikkat edilmesi gerekenler, programlama dili ve ortamı vs.

- ->

- Gereksinimlere uygun olacak dil(ler) fizibilitede seçilip analiz aşamasında kesinleştirilmiştir.
- Dil Seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler
 - Genel uygulama alanı
 - Algoritma ve veri yapılarının karmaşıklığı
 - Yazılımın kullanılacağı ortam
 - Uygulama koşulları
 - Personelin bilgi düzeyi
 - Yapılacak yatırım miktarı
 - Müşteri koşulları

yazılım kalitesi

- Kalite: işlevsel gereksinimlere, geliştirme standartlarına ve beklenen tüm özelliklere tamamen uygun yazılım

Yazılımda Kalitenin Sağlanması

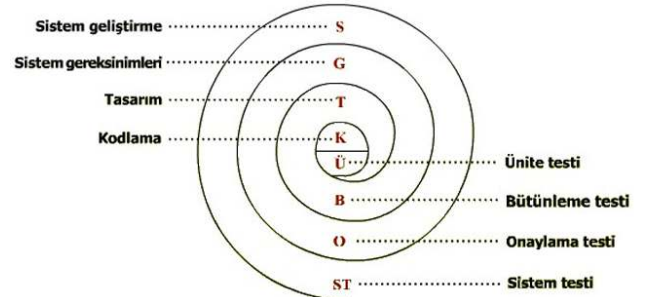
- Kalite Faktörleri:
 - Doğruluk
 - Güvenilirlik
 - Verimlilik
 - Güvenlik
 - Kullanışlılık
 - Hata bulma kolaylığı
 - Esneklik
 - Sınama kolaylığı
 - Taşınabilirlik
 - Tekrar kullanılabilirlik
 - Bağlanabilirlik
- Planlama aşamasında kalite kontrolü yöntem ve araçları belirlenmeli
- Geliştirme sürecinde durak noktalarında yapılanlar gözden geçirilmeli
- Kaynak program sınanmalı
- Gerçekleştirilmiş projenin gereksinimleri karşılaması gözden geçirilmeli
- Bunlar plan dahilinde yapılmalı:
 - Yazılım inceleme planı
 - Kaynak programı sınama planı
 - Kabul muavene planı

Yazılımın Test Edilmesi

- Hataları bulmak için yapılır.
- **Fonksiyonel Test:** Girdi-işlem-sonuç üçlüsünün doğruluğu test edilir. Uç değer analizi de yapılır.
- **Performans Testi:** Yanıt süreleri, iç-dış bellek kullanımları, iletişim hızları vs. ölçülür. Darboğazlar belirlenir.
- **Dayanıklılık Testi:** Aşırı yüklenme, iletişim darboğazı, kullanıcı yüklenmesi gibi durumlarda sistemin tepkisi ölçülür.
- **Yapısal Test:** Sistemin iç işletimi sınanır. Alt programların mantıksal çalışma yolları denetlenir.

Test Adımları

- **Ünite Testi:** Her modüle ayrı uygulanarak kodun doğruluğu test edilir.
- **Bütünleme Testi:** Modülleri bağlayarak sistemin oluşturulması sırasında yapılır. Bütün olarak ya da arttırmalı yapılabilir.
- **Onaylama Testi:** Gereksinimleri karşılama derecesi test edilir.
- **Sistem Testi:** Sistemin bütün öğeleri hep birlikte test edilir. Hatalar için düzeltme, güvenlik, dayanıklılık, performans testleri yapılır.

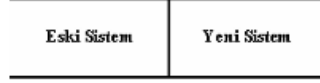


- Geçiş Adımları:

- Ön tasarımda belirlenen donanımın kurulumu
- Ağ yapısının oluşturulması
- Kayıtların yeni sisteme aktarılması **Yeni Sisteme Geçiş**
- Eğitim
 - Sistemle ilgilenecekler
 - Uç kullanıcılar
 - Üst yönetim
- Devreye alma

GEÇİŞ YÖNTEMLERİ

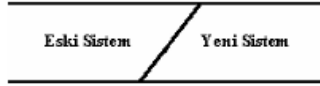
- Doğrudan geçiş



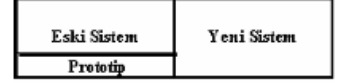
- Paralel geçiş



- Dereceli geçiş



- Prototip geçiş



- Dağıtılmış geçiş



Bakım

- Yazılım yaşayan bir süreçtir, evrimleşir.
- Kullanıma geçişten sonra yazılımdaki değişikliklere bakım denir.
- Zaman içinde ihtiyaçlar değişir. → İyileştirici bakım
- Altyapı değişimi olabilir. → Uyarlayıcı bakım
- Testlerde fark edilmeyen hatalar olabilir. → Düzeltici bakım

~ The End ~

vize sorularının çözümü

(2025)

boşluk doldurma

Ortam veya alt sistemlerle karşılaşma noktası	arabirim	(DOĞRU)
Çıktı kontrolü ve ölçme-değerlendirme ile girdiler ve sistem üzerinde iyileştirme yapma aracına	dönüşüm denir	(YANLIŞ) Geri Besleme
Başka sistemlere giriş ve temel oluşturan, işlenmiş veriyi sınıflayan, saklayan... bilgisayar destekli sistemler	bilgi seviyesindeki sistemlerdir	(YANLIŞ) İşlemsel Seviyedeki Sistemler
Sistem Analisti , proje ekibinin sevk ve idaresinde ve ... görev alır.	(YANLIŞ)	Proje Yöneticisi
Üstyönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemlerinden veri alır.		(DOĞRU)

diyagram tipi ve çizilme aşaması

Veri Akış Diyagramı:

Sistem Analizi aşamasında çizilir.

İşlevsel çözümlemeyi özümleme amacıyla kullanılır.

Karar Ağacı:

Sistem Analizi aşamasında çizilir.

Çoklu karar verme durumlarının kolay ve açık analizi için kullanılır.

Gantt Diyagramı:

Zaman fizibilitesi aşamasında çizilir.

(burayı yetiştiremedim)

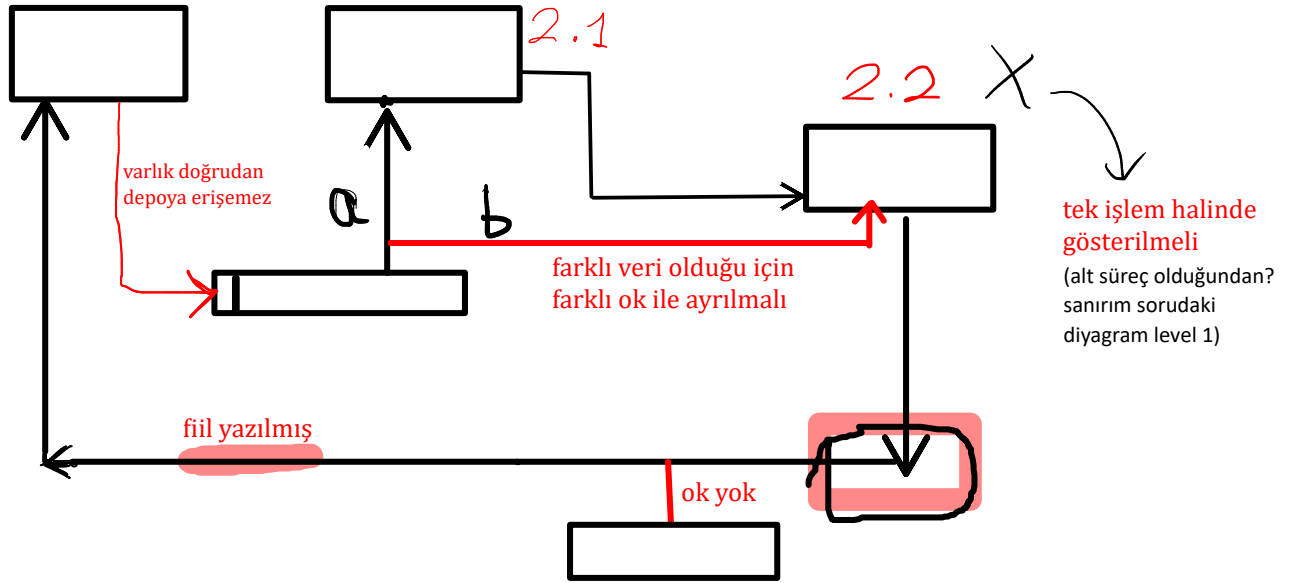
slayttan cevap: Problem tanımından işleme kadar süredeki tüm aktivitelerin zamanları ve ilişkileri göstermek için kullanılır

Kullanım Senaryosu

Sistem Analizi aşamasında çizilir.

sistemde temel gereksinimleri ve ilişkilerini temsil etmek için kullanılır~ (aktörleriyle vs.)

VAD



use case

senaryolar

kurs düzenleme
kurs seçimi
ödeme
yollama

aktörler

hoca
öğrenci
banka

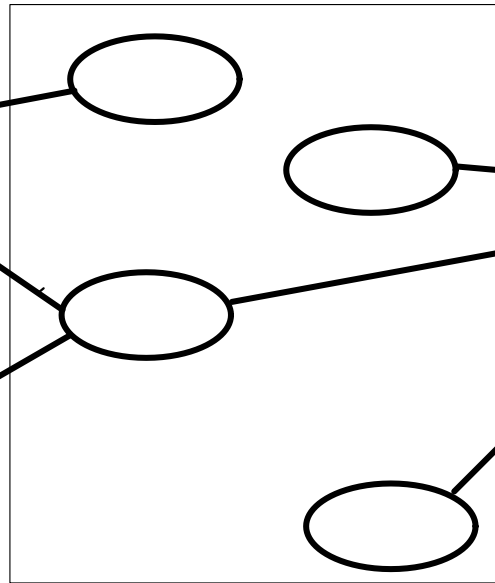
öğrenci



öğretmen



cevabın şeması buna benziyor



banka



use case senaryo dokümantasyonu

(kurs seçimi için senaryo yaz, ilgili tüm alt başlıkları içerecek şekilde yazınız)

kurs seçimi

ön söz -> birincil aktör (öğrenci)

destek aktörleri bu soru için yok?

ön koşullar

kursun listelenmesi

son koşul

referans kodunu alma

ana akış

(anlatım)

alternatif akış

(bu senaryoda zorunlu değil) (dallanma yok)

1. Aşağıdakilerden hangileri bir sistemi oluşturan kavramlardandır? Uyanları işaretleyiniz. 4 puan, tahmini süre 1dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız. Bu soru türü birden fazla cevap seçeneğini destekler.

4.00 Puan

☒	Bileşen	☒
☐	Sınır	☒
☐	Analiz	☒
☒	Arabirim	☒
☐	Fizibilite	☒

< Back

Finish Exam

Next >

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

I. Sistem ile ortam arasında ilişki vardır. ✓

II. Sistem ortamda değişiklik yapamaz. ✗

III. Ortamın kendisi bir sistem olabilir. ✗

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

4.00 Puan

A

Sadece I ✓

B

Sadece II

C

I ve II

D

I ve III

E

II ve III

< Back

Finish Exam

Next >





3. “Bir bilgi sisteminde girdi olarak alınan çıktı olarak bilgiye dönüştürölü.” İfadesini doğru yapmak için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 3 puan, tahmini süre 1dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

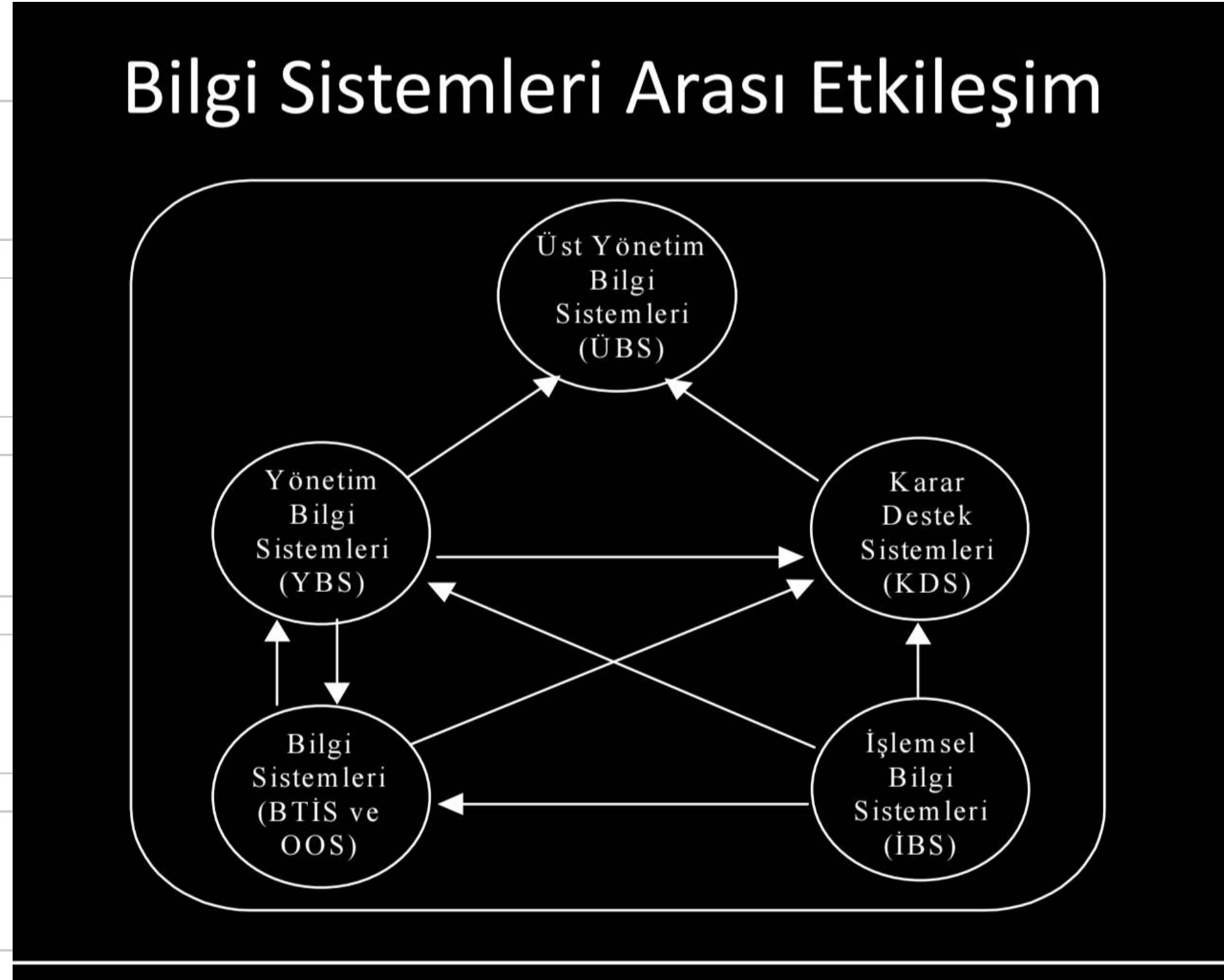
- ☐ A kayıt
- ☐ B Rapor
- ☐ C Tablo
- ☐ D Sinyal
- ☒ E Veri

4. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgi sistemi türüdür? 3 puan, tahmini süre 1dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

- ☐ A Üst Yönetim Takip Sistemi
- ☐ B Bilgi Tabanlı Öğrenci Yönetim Sistemi
- ☒ C İşlemsel Bilgi Sistemi ✓
- ☐ D Muhasebe Bordro Sistemi
- ☐ E Filo İzleme Sistemi



(Yıllık Planlar)
Yönetim Bilgi Sistemi
Bilgi Tabanlı İşletim Sistemi
İşlemsel Bilgi Sistemi
Ofis Otomasyon (Excel)
Karar Destek Sistemi (Calculator, MS Office)
Üst Yönetim Bilgi Sistemi
İşlemsel Bilgi Sistemi
Bilgi Tabanlı Öğrenci Yönetim Sistemi
Muhasebe Bordro Sistemi
Filo İzleme Sistemi

< Back

Finish Exam

Next >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5. Aşağıdaki bilgi sistemi türleri ile ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 4 puan, tahmini süre 2dk.

- I. Yönetim Bilgi Sistemleri diğer sistem türlerine çıktı sunmaz. ~~X~~ ✓
- II. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri diğer sistem türlerine çıktı sunmaz. ✓
- III. Bilgi Tabanlı İş Sistemleri, diğer sistem türlerinden girdi almaz. ✓
- IV. İşlemsel Bilgi Sistemleri, diğer sistem türlerinden girdi almaz. ✓

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

4.00 Puan

A

I ve IV

B

III ve IV

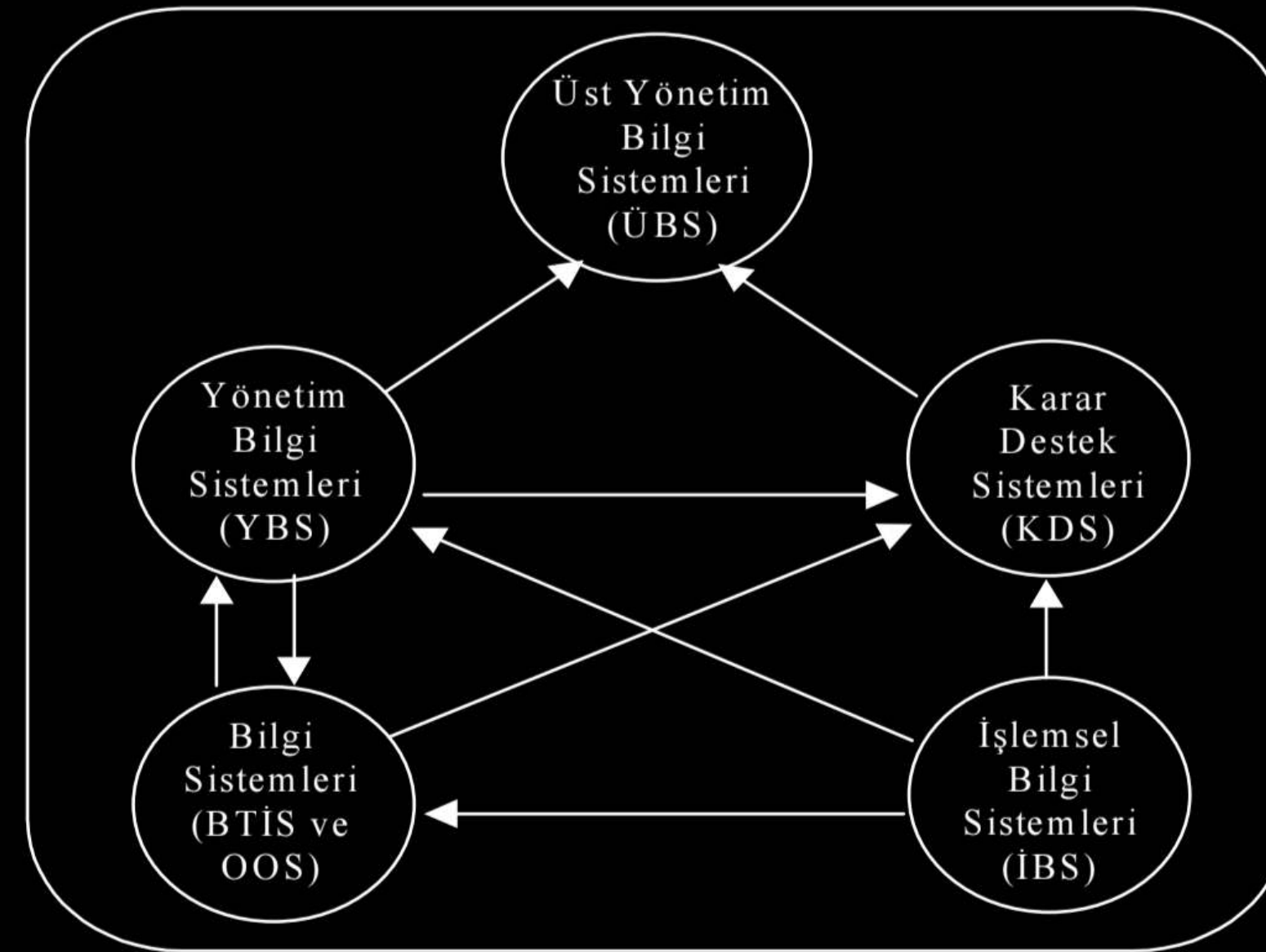
C

I ve II

D

II ve IV

Bilgi Sistemleri Arası Etkileşim



6. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem analistinin becerileri arasında yer almaz? 3 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

☐	A	Analitik düşünme becerisi	✓
☒	B	Ekibi sevk ve idare becerisi	X
☐	C	Teknik bilgi ve beceri	✓
☐	D	İş bilgi ve becerisi	✓
☐	E	İnsan ilişkisi becerisi	✓

< Back

Finish Exam

Next >

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

8. Aşağıdakilerden hangileri teknik fizibiliteye dahil değildir? Uyanları işaretleyiniz. 4 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız. Bu soru türü birden fazla cevap seçeneğini destekler.

4.00 Puan

☐	A	Yazılım Fizibilitesi	✓
☒	B	Yönetim Fizibilitesi	X
☐	C	Donanım Fizibilitesi	✓
☒	D	Operasyonel Fizibilite	X
☐	E	İletişim Fizibilitesi	✓

< Back

Finish Exam

Next >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 4 puan, tahmini süre 1 dk.

I. Tüm projelerde yasal fizibilite yapılmalıdır.

II. Yönetimin sağlayacağı fayda için yönetim fizibilitesi yapılır.

III. Maliyet-fayda analizi için ekonomik fizibilite yapılır.

Uygulanır projelerde yapmak yeterdi

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

4.00 Puan

A

Sadece I

B

Sadece II

C

I ve II

D

I ve III

E

II ve III

← Back

Finish Exam

Next →

10. Proje işletme aşamasına geçtikten sonra, toplam satışlar ile toplam giderlerin eşit olduğu satış tutarı, miktarı ya da kapasite kullanım oranını bulmak için hangi yöntem kullanılır? 3 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

A

İç Verim Oranı

B

Bugünkü Değer

C

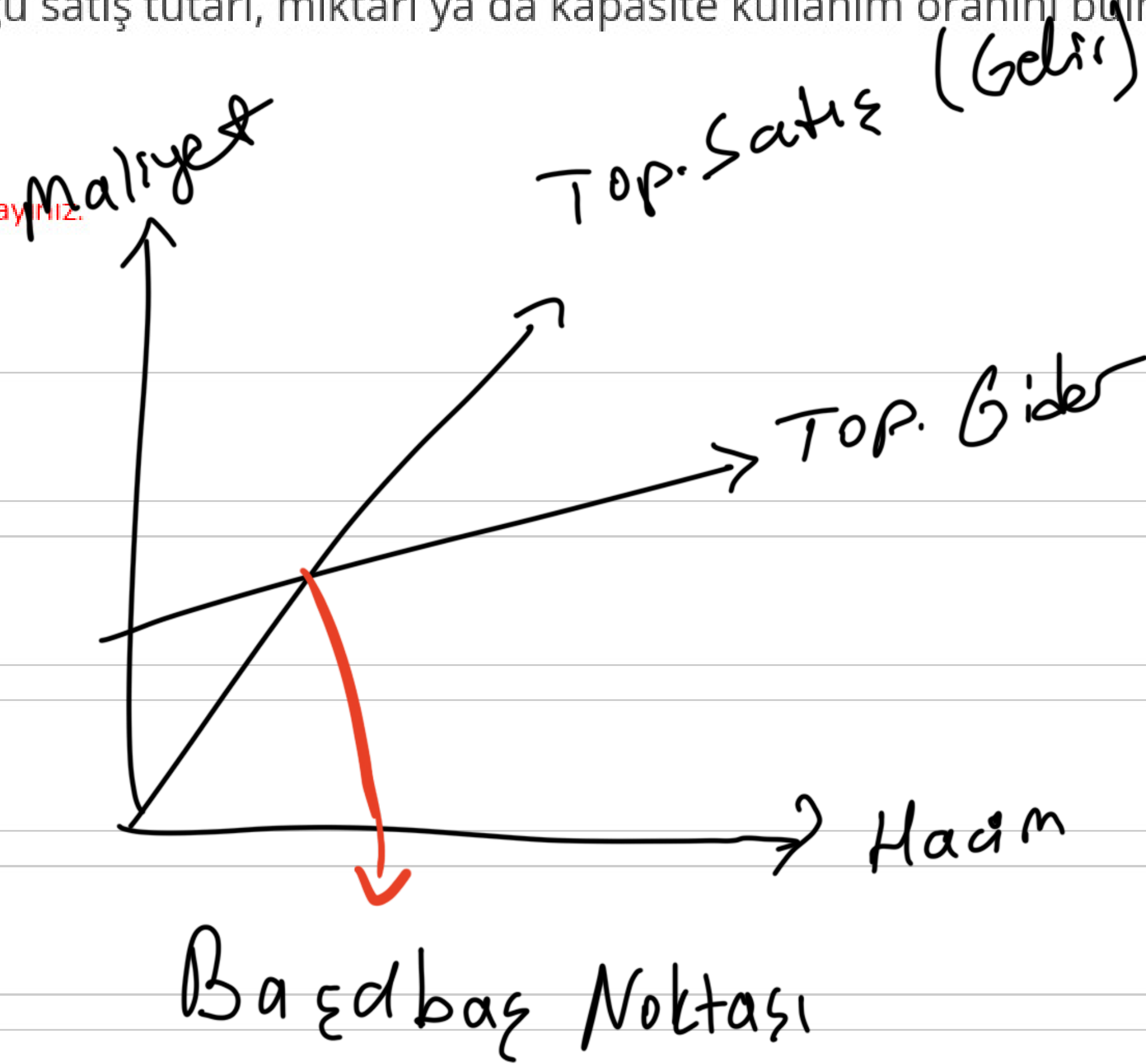
Başabaş Noktası

D

İskonto Oranı

E

Geri Ödeme Süresi



< Back

Finish Exam

Next >

11. Bir Gantt çizelgesinde, faaliyetler arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi tanımlanamaz? 3 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

A

Bitiş-Başlangıç (Finish-to-Start) ✓

B

Başlangıç-Son (Start-To-End)

C

Başlangıç-Başlangıç (Start-to-Start) ✓

D

Bitiş-Bitiş (Finish-to-Finish) ✓

E

Başlangıç-Bitiş (Start-to-Finish)

Start

Start

Finish

D

A

E

Finish

C

Start

End

< Back

Finish Exam

Next >

12. Zaman fizibilitesi için aşağıdakilerden hangileri kullanılabilir? Uyanları işaretleyiniz. 4 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız. Bu soru türü birden fazla cevap seçeneğini destekler.

4.00 Puan

A

Veri Akış Diyagramı

B

Gantt Diyagramı ✓

C

Aktivite Diyagramı

D

Kullanım Senaryosu Diyagramı

E

PERT Diyagramı ✓

< Back

Finish Exam

Next >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

13. Zaman fizibilitesinde Gantt çizelgesi kullanılarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 3 puan, t

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

A

İş ağı (Work Network)

B

Kritik Yol (Critical Path)

C

Kilometre Taşı (Milestone)

D

İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure)

E

Bolluk (Slack)

Gantt

- Problem tanımından işleme kadar süredeki tüm aktivitelerin zamanları ve ilişkileri gösterilir
 - Durak noktaları belirlenebilir
 - Microsoft Project gibi araçlarla; proje verisi işlem ağı olarak verildiğinde;
 - Yapılacak işleri tarih sırası ile gösteren, **durak yerlerini** ve **iş yoğunluğunun az olduğu işlemleri belirleyen bir Gantt çizelgesi**,
 - Yöneticinin proje sürecini izleyebilmesi için, her işlemin süresini en erken ve en geç **başlama ve bitme tarihlerini gösteren bir görev durumu çizelgesi**,
 - İşlem sırasına göre **görev paylaşımını gösteren bir çizelge**,
 - Üzerinde **kritik yolu koyu çizgilerle belirleyen bir işlem ağı**
- Otomatik olarak elde edilir

Bolluk (Slack), bir Gantt çizelgesinde bir görevin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki zaman aralığını temsil eder. Başka bir deyişle, bir görevin tamamlanması için gerekli olandan daha fazla zamandır. Bolluk, bir projenin esnekliğini ve gecikmelere karşı direncini gösterir.

Bolluk Türleri:

- **Serbest Bolluk:** Bir görevin planlanan başlama tarihi ile en erken başlama tarihi arasındaki zamandır.
- **Gecikme Bolluk:** Bir görevin planlanan bitiş tarihi ile en geç bitiş tarihi arasındaki zamandır.
- **Toplam Bolluk:** Hem serbest hem de gecikme bolluklarının toplamıdır.

Bolluk Hesaplanması:

Bolluk, aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanabilir:

- **Serbest Bolluk:** Serbest Bolluk = Planlanan Başlama Tarihi - En Erken Başlama Tarihi

1. **İş Ağı:** Gantt çizelgesi, görevler arasındaki bağımlılıkları gösterir, ancak karmaşık iş ağlarını tam olarak tasvir edemez. Özellikle birden çok görevin birden fazla öncüle sahip olduğu durumlarda, iş ağının tüm karmaşıklığı Gantt çizelgesinde net bir şekilde sunulamayabilir.
2. **Kritik Yol:** Gantt çizelgesi, kritik yolu (bir projenin tamamlanma süresini en çok etkileyen görev zinciri) gösterebilir. Ancak, kritik yolun arkasındaki mantığı ve hangi görevlerin kritik hale geldiğini her zaman açıkça göstermez.
3. **Milestones:** Gantt çizelgesi, kilometre taşlarını (projeye önemli ilerlemeyi temsil eden önemli olaylar) gösterebilir. Fakat, kilometre taşlarının önemini ve projenin genel ilerlemesiyle olan bağlantılarını her zaman net bir şekilde aktaramayabilir.
4. **İş Parçalama Yapısı:** Gantt çizelgesi, görevleri görsel olarak sunar, ancak iş parçalama yapısının (bir projeyi daha küçük, yönetilebilir görevlere bölen hiyerarşik bir yapı) tam temsilini sağlayamaz. Özellikle hiyerarşik ilişkiler ve alt görevlerin ana görevlere nasıl katkıda bulunduğu Gantt çizelgesinde net bir şekilde görülemeyebilir.

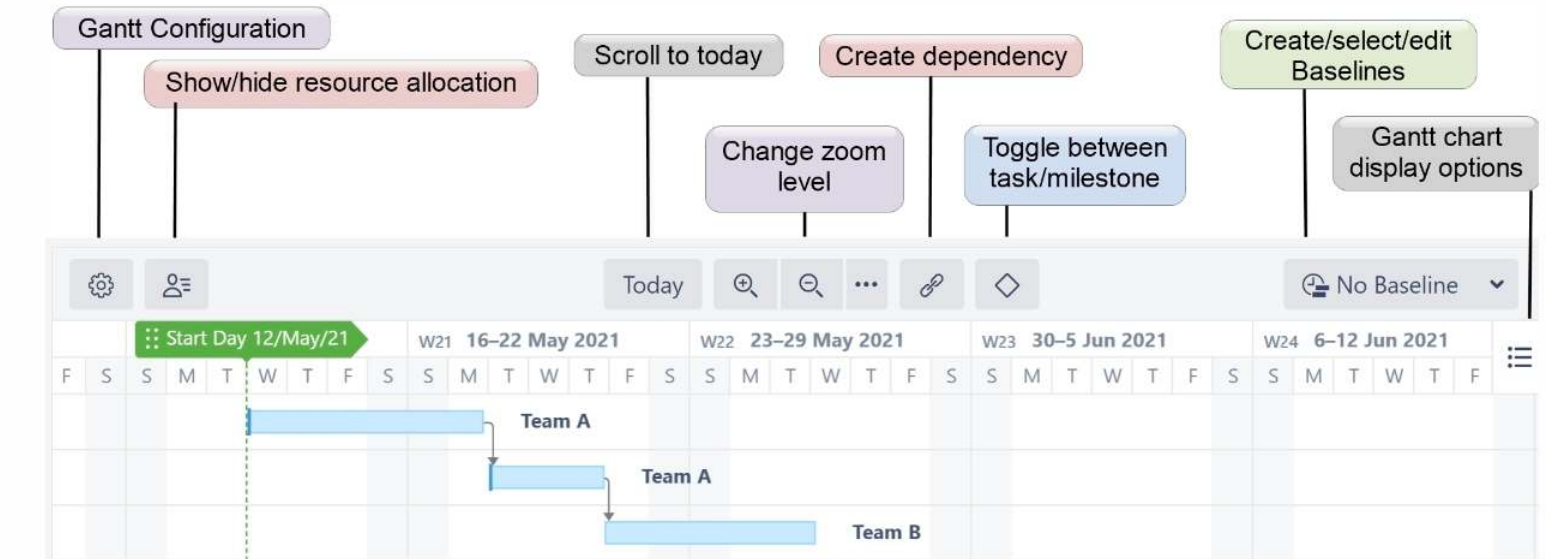
Every Gantt chart consists of two parts:

- Work breakdown structure, which defines the scope of work and is built using Structure functionality
- The chart itself, which visualizes your tasks on the timeline, showing their start and finish dates, dependencies between them and other information

Toolbar

Using the toolbar, you can:

- Access Gantt Chart Settings
- Show/hide **resources**
- Adjust the chart's appearance
- Select which elements are shown within your timeline
- Create **dependencies**
- Turn tasks into **milestones**
- Manage **Baselines**



Next >

14. Aşağıdakilerden hangileri bir Gantt çizelgesinde faaliyetlere atanan kaynak tipleridir? Uyanları işaretleyiniz. 4 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız. Bu soru türü birden fazla cevap seçeneğini destekler.

4.00 Puan

☒	A	İnsan
☒	B	Ekipman
☒	C	Zaman
☒	D	Para
☐	E	Çıktı

which ones can be assigned to activities?
human, time, money, equipments, output

Show drafts ▼



Out of the options provided, here's which ones can be directly assigned to activities in project planning:

- **Human:** People with specific skills or roles are the primary resource assigned to activities.
- **Time:** Activities have estimated durations (how long they are expected to take).
- **Money:** Budgets can be allocated to activities, tracking the costs involved.
- **Equipments:** The physical tools, machinery, or other equipment needed to complete a task are vital resources.

Output: Outputs are the results of an activity, not something assigned to it. For example, the output of a "Write a report" activity is the report itself. Outputs are important to consider, but they are not resources that you directly assign.

< Back

Finish Exam

Next >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

15. “Farklı çözüm önerilerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılır.” İfadesini doğru yapmak için boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 3 puan, tahmini süre 1dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

☐	A	Mizan tablosu
☒	B	Fizibilite matrisi
☐	C	Yazılım gereksinim spesifikasyonu
☐	D	İş analizi dokümanı
☐	E	Ağırlık Katsayısı

Farklı Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi

- Her çözüm için fizibilite çalışması gerçekleştirilir
- Aday sistemler matrisi ile alternatifler karşılaştırılır

	Önerilen Sistem 1	Önerilen Sistem 2	Önerilen Sistem 3
Teknoloji			
Sistemin teknik alt yapısı			
Ara Birim			
Sistemin kullanıcılarla ve diğer sistemlerle olan iletişimi			
Veri			
Sisteme hangi verilerin nasıl girileceği ve buna göre elde edilen çıktılar			
İşlemler			
Sistemdeki veriler üzerinde hangi işlemlerin gerçekleştirileceği			
Coğrafik Yapı			
İşlemlerin ve verilerin sistem içinde nasıl dağıtıldığı			

16. Aşağıdakilerden hangileri bir kullanım senaryosu dokümanında (use-case document) yer alan bölümlerdir? Uyanları işaretleyiniz. 4 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız. Bu soru türü birden fazla cevap seçeneğini destekler.

4.00 Puan

- ☒ A Sistem
- ☒ B Birincil aktör
- ☒ C Arayüz
- ☒ D Ana Akış
- ☒ E Alternatif Akış

< Back

1

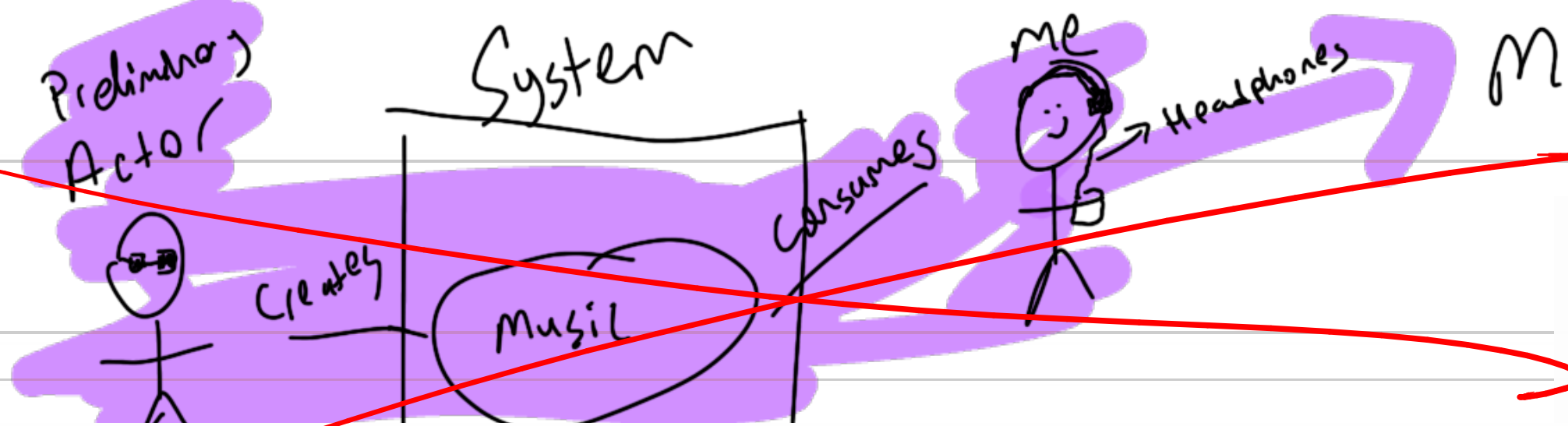
2

3

4

Her bir senaryo için detaylı açıklamaların olduğu dökümantasyon gerçekleştirilir. Örnek olarak Ödeme senaryosuna ait döküman şöyledir:

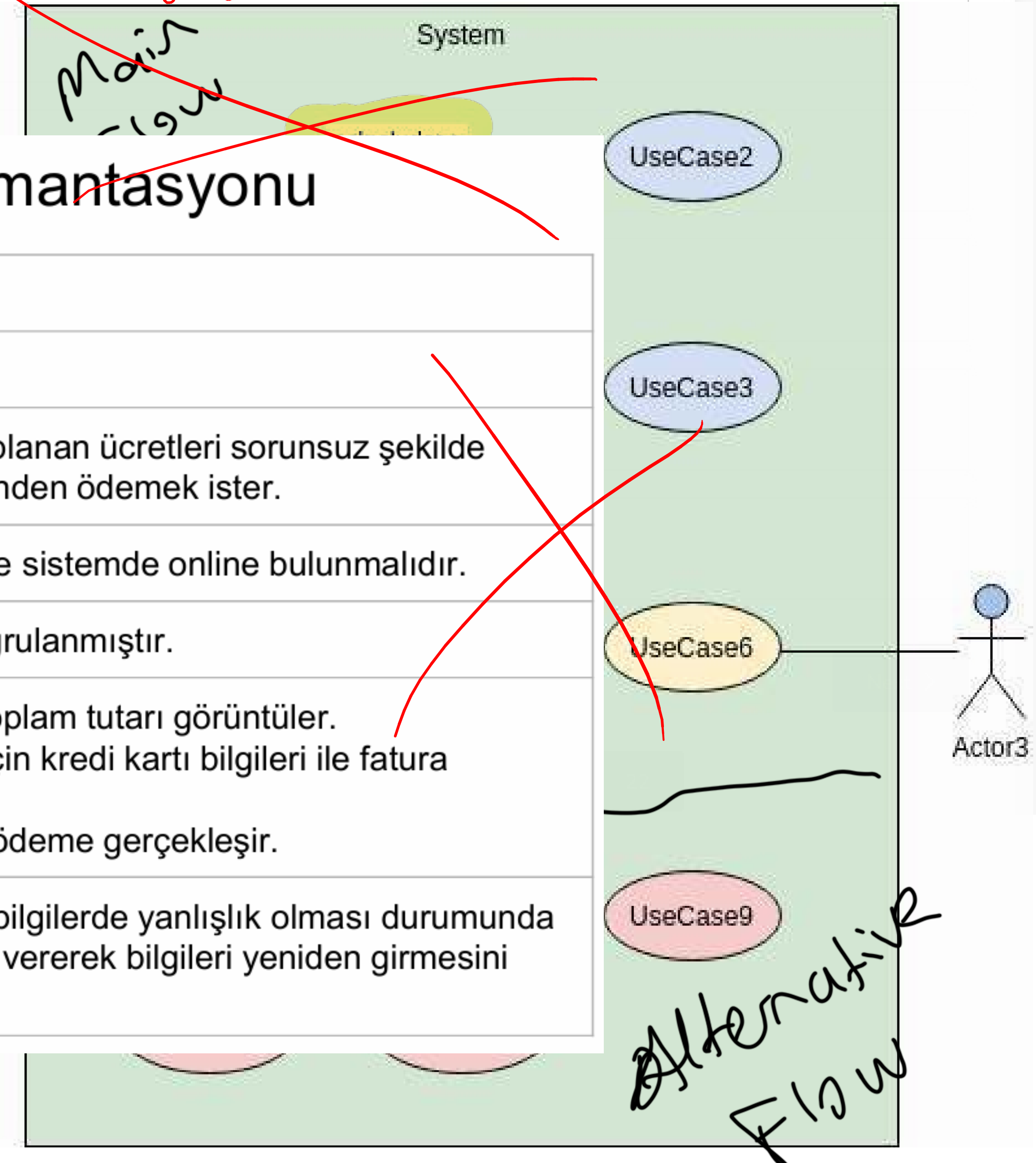
Senaryo	Ödeme
Birinci Aktör	Üye
İlgililer ve Beklentiler	Üyeler doğru hesaplanan ücretleri sorunsuz şekilde online sistem üzerinden ödemek ister.
Ön Koşullar	Kişiler üye olmalı ve sistemde online bulunmalıdır.
Son Koşullar	Ödeme bilgileri doğrulanmıştır.
Ana Akış	1.Üye, ödenecek toplam tutarı görüntüler. 2.Ödenecek tutar için kredi kartı bilgileri ile fatura bilgilerini girer. 3.Üyenin onayı ile ödeme gerçekleşir.
Alternatif Akış	2a: Üyenin verdiği bilgilerde yanlışlık olması durumunda sistem hata mesajı vererek bilgileri yeniden girmesini ister.



Main Flow

Diagram, döküman değil

Use Case - Kullanım Senaryosu Dökümantasyonu



17. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 4 puan, tahmini süre 1 dk.

I. Kullanım senaryosu diyagramında aktörler çöp adamlar ile gösterilir.

II. Kullanım senaryosu diyagramında ilişkiler çizgiler ile belirtilir.

III. Kullanım senaryosu diyagramında senaryolar dikdörtgenler ile gösterilir.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

4.00 Puan

A

Sadece I

B

Sadece II

C

I ve II

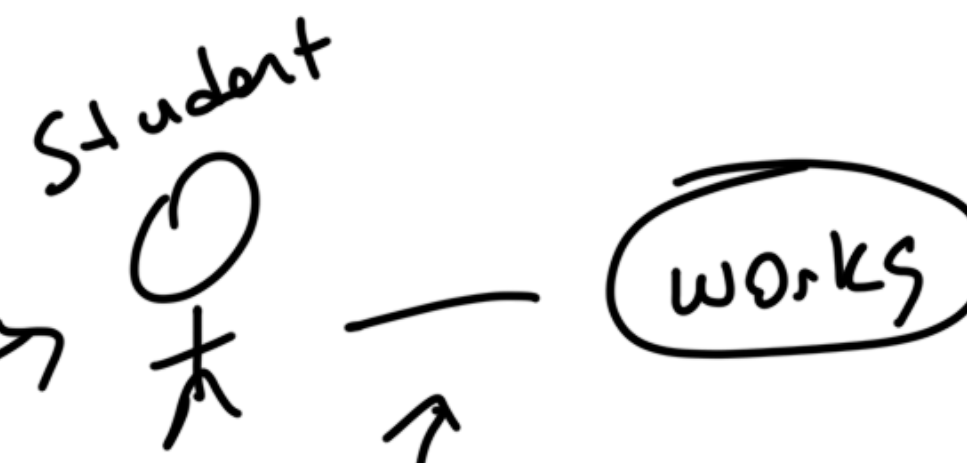
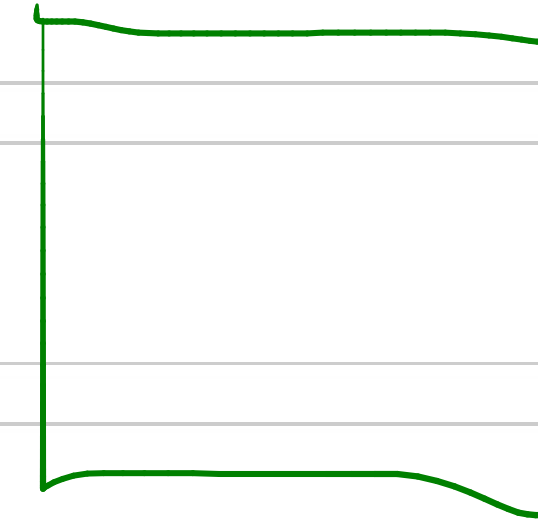
D

I ve III

E

II ve III

Systems shown with rectangle



ilişki

Sistem

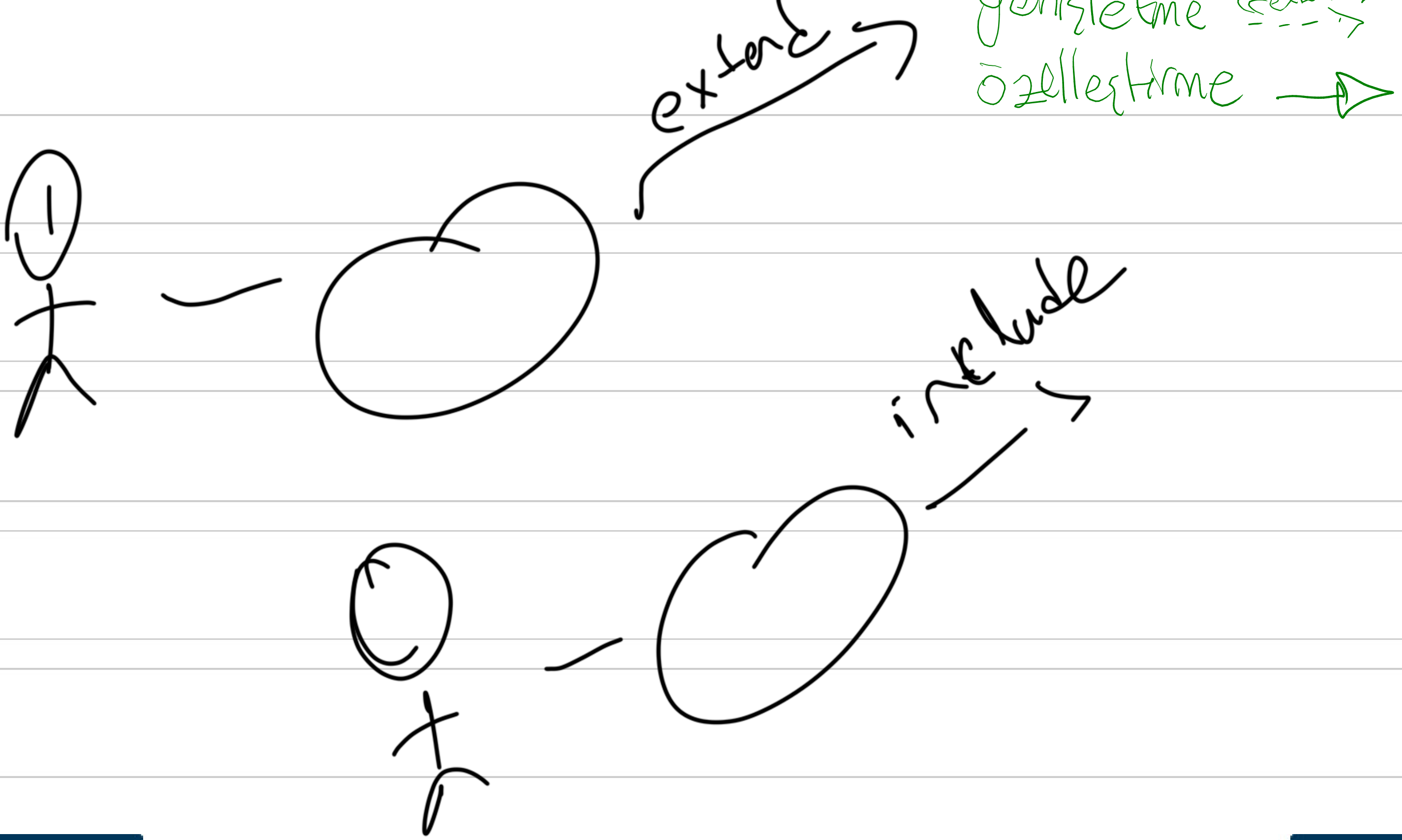
senaryo

18. Aşağıdakilerden hangileri kullanım senaryoları arasındaki ilişki tipleridir? Uyanları işaretleyiniz. 4 puan, tahmini süre 1 dk.

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız. Bu soru türü birden fazla cevap seçeneğini destekler.

4.00 Puan

☒	A	İçerme (Include)
☒	B	Genişletme (Extend)
☐	C	Daraltma (Shrink)
☐	D	Dışlama (Exclude)
☐	E	Sözleşme (Contract)



İçerme $\llcorner \text{include} \gg$
genişletme $\llcorner \text{extend} \gg$
özellikle $\rightarrow$

< Back

Finish Exam

Next >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

7. Aşağıdakilerden hangisi, verilen bilgi sistemi geliştirme sürecinin adımlarının doğru akış sırasını göstermektedir? 3 puan, tahmini süre 1 dk.

- I. Gerçekleştirme 4
- II. Analiz 2
- III. Bakım 5
- IV. Tasarım 3
- V. Fizibilite 1

Seçtiğiniz cevabın işaretlendiğini görene kadar bekleyiniz. Soruyu boş bırakmak isterseniz işaretlediğiniz seçeneğe tekrar tıklayınız.

3.00 Puan

A

V-II-IV-I-III

B

II-V-IV-I-III

C

II-IV-I-V-III

D

II-IV-I-III-V

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü



Problemin Tanımı

Fizibilite Çalışması

Analiz

Genel Tasarım

Ayrıntılı Tasarım

Gerçekleştirme

Bakım

Fiz

Tasarım

System is like a car

You have the engine, turbo, fuel tank = **Components**

This components has **relationship** each other, they achieve a goal (**measures**) Acceleration (0-100)

You have some **variables** and fixed parts **parameters** and it operates within certain range like speed limit (**constraints**)
(Speed, temperature) SORU-1 (weight, number of wheel)

Aşağıdakilerden hangisi bir sistemi oluşturan kavramlardan değildir?

- A-) Arabirim Interface
B-) Bileşen Components
C-) Sınır Boundary
D-) Çıktı Output
E-) Fizibilite

FINAL???

Car interacts with the driver through specific points **Interface**
also Car has dividing line between the system and environment **Boundary**
You can improve speed by monitoring its outputs **Feedback**
And the car moves **Output** when you push the gas pedal **Input**

Loş

SORU-2

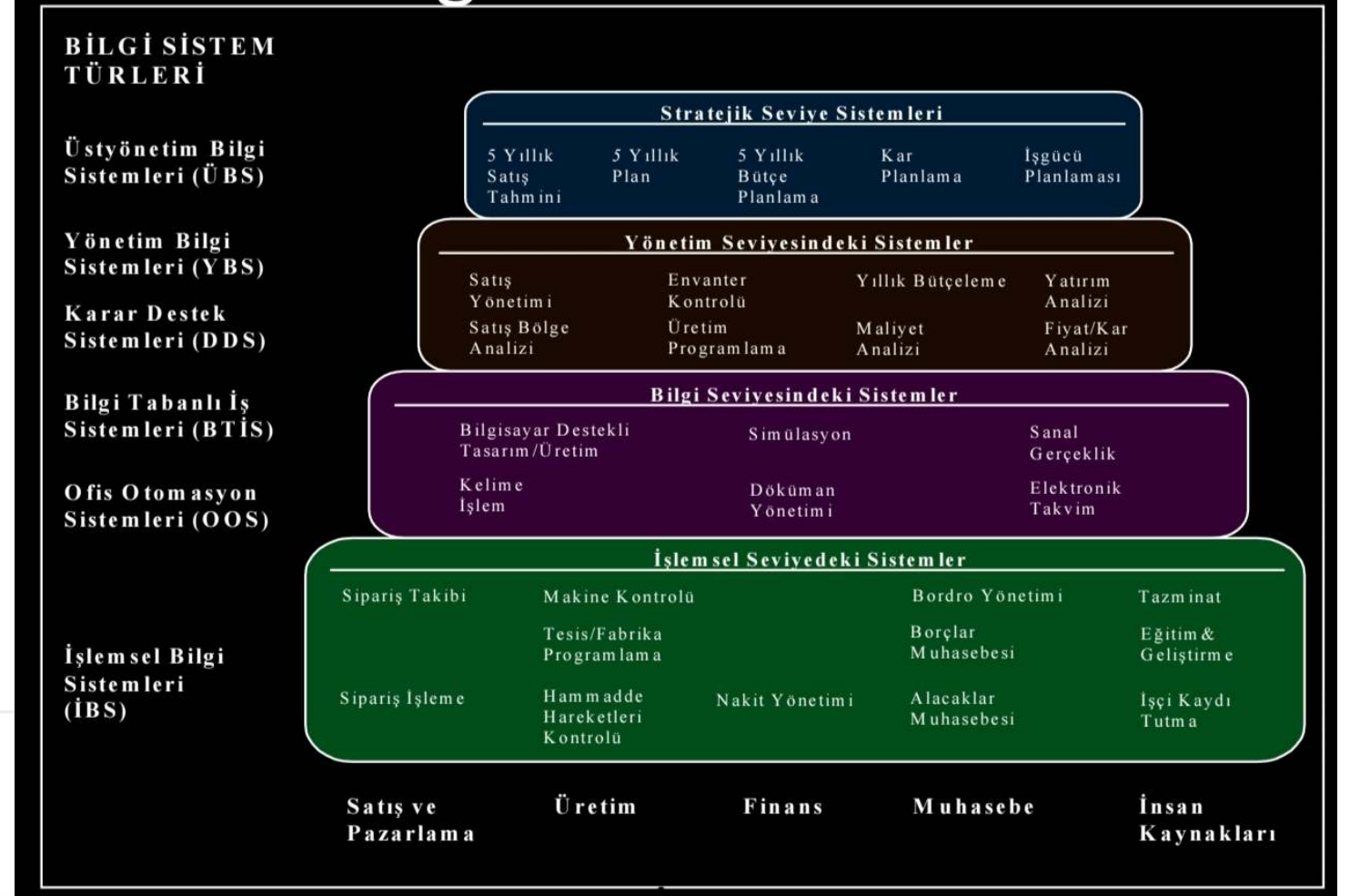
Güçlü

Aşağıdakilerden hangisi bir bilgi sistemi türüdür?

- A-) Üretim Takip Sistemi
B-) Muhasebe Bordro Sistemi
C-) İşlemsel Bilgi Sistemi
D-) Öğrenci Otomasyon Sistemi
E-) Araç Takip Sistemi

Üst Yönetim (ÜYB)
Yönetim Bilgi (YBS)
Karar Destek Sis (DDS)
Bilgi tabanlı İş (BTİS)
Ofis Otomasyon (OOS)
İşlemsel Bilgi Sistemleri (İBS)

Bilgi Sistemi Türleri



SORU-3

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluk yerine geldiğinde ifade doğru olur?

Geliştirilecek sisteme ait tüm maliyetlerin hesaplanarak maliyet fayda analizi aşamasında yapılır.

- A-) Teknik fizibilite
B-) Ön inceleme
C-) Ekonomik fizibilite
D-) Yönetim fizibilitesi
E-) Sosyal fizibilite

Üst Yönetim (ÜYB)
Yönetim Bilgi (YBS)
İşlemsel Bilgi Sistemleri (İBS)

SORU-4

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluk yerine geldiğinde ifade doğru olur?

Cevaplayanın yorum katmadığı, varolan seçeneklerden cevap seçtiği anket soru çeşidine denir.

- A-) Kapalı uçlu
B-) Açık uçlu
C-) Yorumla açık
D-) Yorumla kapalı
E-) Düz soru

- C) Open to interpretation: This phrase usually suggests that a question, statement, or artwork could have multiple valid meanings or perspectives. While some survey questions can be deliberately open to interpretation, it doesn't describe the specific scenario of picking a pre-defined answer that's presented in the question.
- D) Closed to interpretation: This is the opposite of the previous option. It implies there is only one correct or intended interpretation. While some closed-ended questions might seek a single factual answer, this phrasing doesn't directly describe the question type.
- E) Straight question: This is very informal and not a standard term used to describe question types. It could be interpreted as any question asked plainly, but it's too broad to accurately define the type of question in our example.

Key Point: The focus in the original question is on the respondent's experience. They are presented with options and simply select one, making it closed-ended on their end.

SORU-5

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluk yerine geldiğinde ifade doğru olur?

Sistemdeki tüm bilişim maddeleriiçinde tanımlanır.

- A-) Veri Yapısı
- B-) Veri Tabanı
- C-) Veri Deposu
- ☒ D-) Veri Sözlüğü
- E-) Veri Ambarı

→ GPT says this ?

→ I think that's the a

Veri Sözlüğü

- Sadece VAD yeterli değil
- Tüm bilişim maddeleri tanımlanmalı

SORU-6

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluk yerine geldiğinde ifade doğru olur?

Kullanım senaryosu modellemesinde, sistemden esas faydayı sağlayan, olarak yer i

- A-) Sistem Sahibi
- ☒ B-) Birinci Aktör
- C-) Destek Aktörü
- D-) İlgili
- E-) Müşteri

Primary Actor

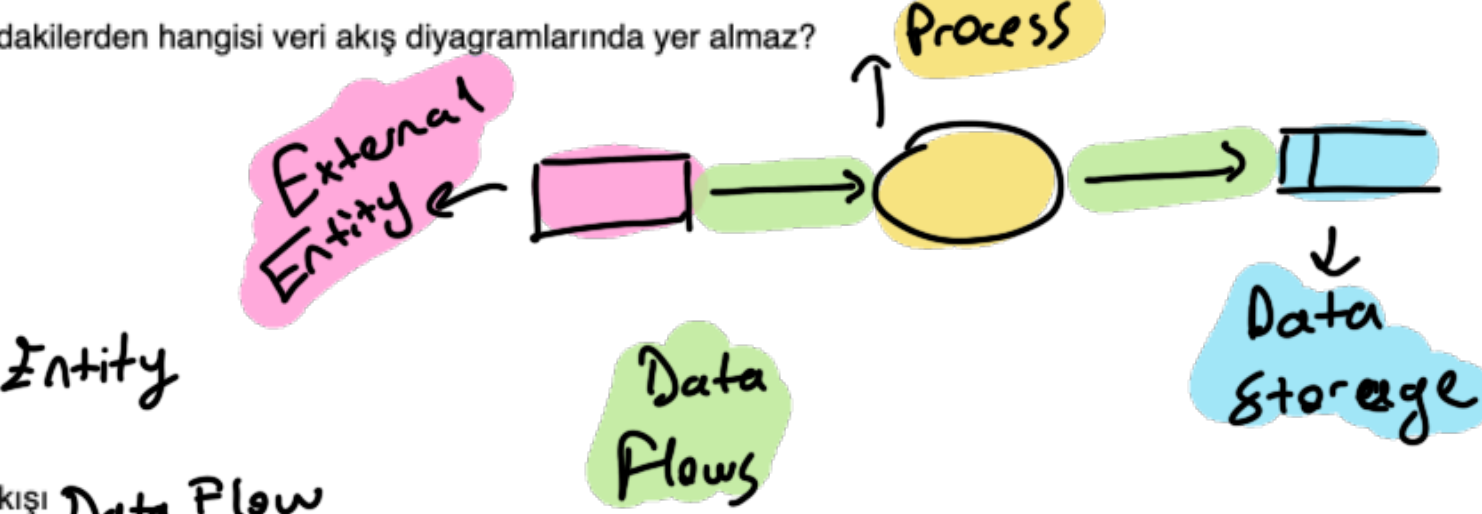
The correct answer is B) Primary Actor.

- **System Owner:** The system owner is the person or organization that funds and controls the system. They may not be the one who directly benefits from it.
- **Primary Actor:** The primary actor is the person or entity that interacts with the system to achieve a goal. They are the ones who gain the core benefit from the system.
- **Secondary Actor:** A secondary actor is someone who interacts with the system but their role is to support the primary actor. For instance, a manager approving an order placed by an employee might be considered a secondary actor.
- **Stakeholder:** A stakeholder is anyone with an interest in the system. This could include the system owner, the primary and secondary actors, and others.
- **Customer:** A customer is a type of stakeholder, but not all users of a system are customers. The term customer is more specific to an actor in a business transaction.

SORU-7

Aşağıdakilerden hangisi veri akış diyagramlarında yer almaz?

- ☒ A-) Aktör
- B-) Varlık
- C-) Veri Akışı
- D-) Veri Deposu
- E-) Süreç-İşlem



Entity
Data Flow
Data Storage
Process

The correct answer is B) Entity.

- **Actor:** An actor is an external entity that interacts with the system. Data flow diagrams depict these interactions.
- **Entity:** An entity is a data object about which the system stores information. While entities are relevant to data flow diagrams, they are not directly shown in the diagrams themselves. Entities are more associated with Entity-Relationship Diagrams (ERDs).
- **Data Flow:** Data flows represent the movement of data between processes, stores, and actors. They are a core part of data flow diagrams.
- **Data Store:** A data store is a place where data is stored within a system. Data flow diagrams show data stores.
- **Process-Function:** Processes represent the transformations that occur to the data as it flows through the system. Data flow diagrams include processes.

Data flow diagrams focus on how data moves and is transformed through a system, so entities, which represent the data itself, are not directly included.

SORU-8

Bir sistemde çıktıların da girdi olarak kullanılarak sürecin iyileştirilmesinde kullanımına ne ad verilir?

- A-) Güncelleme
- B-) Dönüşüm
- C-) Ayrıştırma
- ☒ D-) Geri Besleme
- E-) Düzeltme

Feedback

Stratejik Seviye Sistemleri					
5 Yıllık Satış Tahmini	5 Yıllık Plan	5 Yıllık Bütçe Planlama	Kar Planlama	İşgücü Planlaması	

SORU-9

İşletmelerde stratejik seviyede fırsatların değerlendirilmesi ve ileriye dönük tahmin yapılmasını sağlayan bilgi sistemi türü hangisidir?

A-) Bilgi Tabanlı İş Sistemi

B-) Karar Destek Sistemi

C-) Yönetim Bilgi Sistemi

D-) Ofis Otomasyon Sistemi

E-) Üst Yönetim Bilgi Sistemi

• A) **Knowledge-Based Business System**: Imagine a system that acts like a giant internal encyclopedia for your company. It stores best practices, troubleshooting guides, and expert advice, making it easier for employees to find the information they need.

• B) **Decision Support System (DSS)**: This is like a smart calculator on steroids for business decisions. You feed it data (like sales figures or market trends), and it helps you analyze it from different angles to suggest possible options and their potential outcomes.

• C) **Management Information System (MIS)**: This system keeps track of the day-to-day operations of your business. Think of it like a central nervous system, collecting information on things like inventory levels, customer orders, or employee performance. Managers use this data to understand how different parts of the business are functioning.

• D) **Office Automation System**: This is your suite of productivity tools, like email, calendars, and word processors. It helps streamline communication and collaboration within your organization.

The correct answer is E) **Üst Yönetim Bilgi Sistemi (Executive Information System)**.

- **Knowledge-Based Business System**: This type of system focuses on capturing and sharing knowledge within an organization, but it may not target strategic decision making.
- **Decision Support System (DSS)**: DSS are designed to help users make better decisions, but they may not be specifically geared towards strategic business opportunities.
- **Management Information System (MIS)**: MIS provide reports and summaries of past data, which can be helpful for some strategic decisions, but they may not have the analytical capabilities to evaluate future opportunities.
- **Office Automation System**: These systems are designed to improve office productivity and communication, and they are not used for strategic decision-making.
- **Executive Information System (EIS)**: EIS are designed specifically to provide senior executives with information about key performance indicators, industry trends, and emerging opportunities. They often use data visualization tools to present complex information in an easily digestible way.

Use-case scenario

SORU-10

Kullanım senaryoları sistem geliştirme sürecinin hangi safhasında kullanılır?

A-) Tasarım

B-) Gerçekleştirme

C-) Analiz

D-) Ön inceleme

E-) Fizibilite

System Life Cycle
Plan → Analyse → Design → Implementation
(D,E) (C) (A) (B)
Maintenance

For Question 2 (System Development Process):

- A) **Design**: This is the stage where you take the blueprint (requirements) from the analysis phase and turn it into actual instructions for building the system. It's like creating the architectural plans for a house.
- B) **Implementation**: This is where the coding happens! Programmers use the design specifications to write the software code that brings the system to life. It's like building the house based on the plans.
- D) **Ön İnceleme (Preliminary Review)**: This is an early check-in point, typically before diving deep into development. The goal is to identify any major roadblocks or potential issues with the proposed system.
- E) **Fizibilite (Feasibility Study)**: This is the initial step where you assess if a new system is even a good idea. It considers factors like cost, technical limitations, and whether it would actually solve a business problem. It's like checking the soil and foundation before you start building a house.

SORU-11

Bilgi Sistemi Geliştirme sürecinde hangi safha diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir?

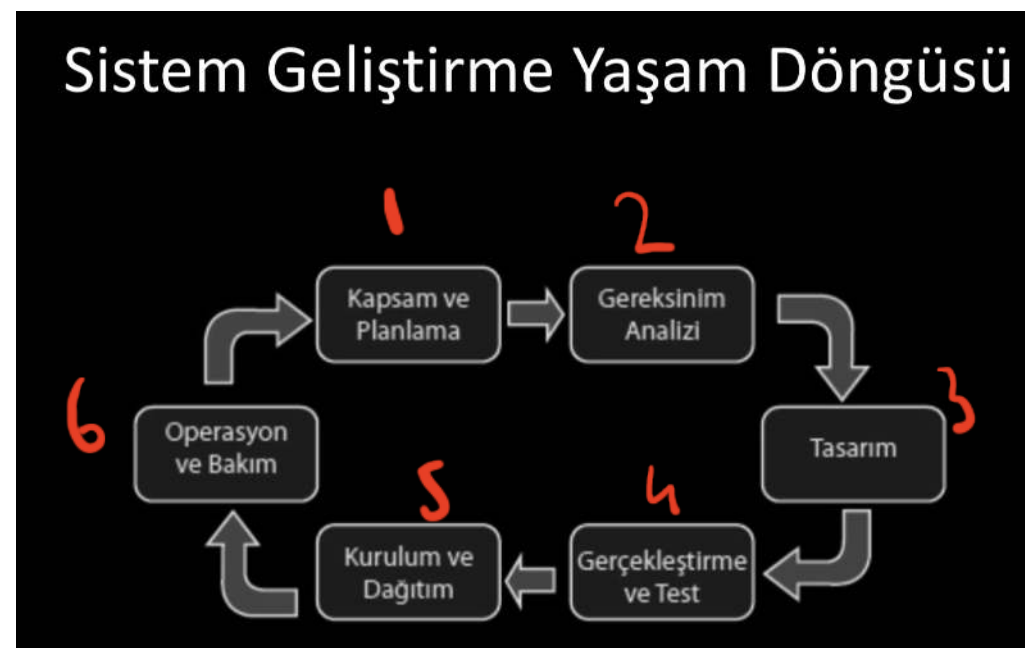
A-) Test

B-) Bakım

C-) Gerçekleştirme

D-) Tasarım

E-) Fizibilite



1. **Feasibility Study**: This is an initial check to see if the proposed system is worth developing considering factors like cost and technical feasibility.
2. **Requirements Gathering and Analysis**: This stage involves understanding the problem the system needs to solve and the specific needs of the users. Use cases are created here.
3. **Design**: Here, a technical blueprint for the system is created, outlining things like database structure and user interface layout.
4. **Development**: This is where the system is built based on the design specifications.
5. **Testing**: The system is thoroughly tested to identify and fix any bugs.
6. **Implementation**: The system is rolled out to the users, with training provided if necessary.
7. **Maintenance**: This is the ongoing process of fixing bugs, updating the system, and making sure it continues to meet user needs.

SORU-12

Aşağıdaki testlerden hangisi gereksinim analizi safhasının sınanmasını sağlar?

A-) Sistem Testi

B-) Performans Testi

C-) Birim/Ünite Testi

D-) Bütünleme Testi

E-) Onaylama Testi

The correct answer is E) **Acceptance Test**.

- **System Test**: This tests the entire system as a whole to see if it meets its overall objectives.
- **Performance Test**: This focuses on how well the system performs under load, such as how fast it responds to user requests.
- **Unit Test**: This tests individual modules or components of the system in isolation.
- **Integration Test**: This tests how well different parts of the system work together.
- **Acceptance Test**: This is a formal test conducted by the users to ensure the system meets the requirements they defined earlier in the development process.

So the acceptance test is the one that specifically checks if the system fulfills the requirements identified during the requirements analysis phase.

SORU-13

Aşağıdaki yeni sisteme geçiş yöntemlerinin hangisinde eski sistem bir süre daha kullanılmaz?

A-)

Dereceli Geçiş



Doğrudan Geçiş

C-)

Dağıtılmış Geçiş

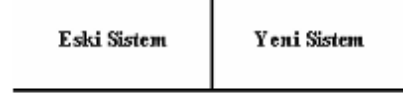
D-)

Hızlı Geçiş

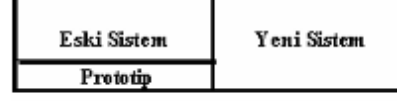
E-)

Yatay Geçiş

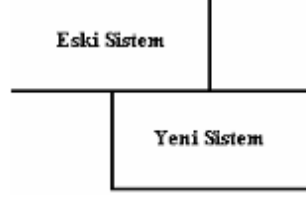
• Doğrudan geçiş



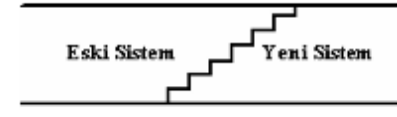
• Prototip geçiş



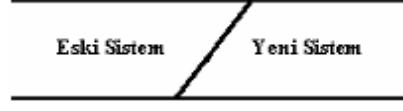
• Paralel geçiş



• Dağıtılmış geçiş



• Dereceli geçiş



A) Gradual Transition: This method involves a slow and phased implementation of the new system while still using the old system. It's like transitioning from one system to another gradually.

C) Distributed Transition: In this method, different parts or components of the new system are implemented separately across different locations or departments. It's distributed geographically or functionally.

D) Fast Transition: This method implies a rapid switch from the old system to the new one, but it doesn't necessarily mean the old system is unused during the transition. It might be used for a brief period.

E) Horizontal Transition: This term is less common in the context of system transitions. However, "horizontal" suggests a move across the same level, perhaps indicating a transition where systems at the same level of operation are replaced simultaneously.

Now, considering the options, B) Direct Transition stands out as the method where the old system is not used for a while. It suggests an immediate switch from the old to the new system without any peric ↓ coexistence.

SORU-14

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluk yerine geldiğinde ifade doğru olur?

Bilgi sistemi geliştirme projesinin belirlenen zamanda tamamlanması için üzerindeki tüm faaliyetlerin zamanında gerçekleşmesi gereklidir.

A-)

Gantt Diyagramı

B-)

Kilometre Taşı

C-)

PERT Ağı

D-)

Kritik Yol

E-)

Tasarım Spesifikasyonu

A) Gantt Chart: This is a visual representation of a project schedule, showing the start and finish dates of various elements of the project.

B) Milestone: A milestone marks a significant event or achievement in a project. It could represent the completion of a phase or a major task.

C) PERT Network: PERT (Program Evaluation and Review Technique) is a method used to analyze the tasks involved in completing a given project. It incorporates uncertainty by making it possible to schedule a project while not knowing precisely the details and durations of all activities.

E) Design Specification: This refers to a detailed description of the features, requirements, and functionality of a system that needs to be developed.

Now, the statement is about completing a project on time. Among the choices, D) Critical Path is the most relevant. The critical path is the sequence of project network activities which add up to the longest overall duration. It determines the shortest time needed to complete the project. So, for a project to be completed on time, all activities on the critical path must be realized.

SORU-15

Veri modeli tasarımında, var olan, benzerlerinden ayırt edilebilen, kendine has tutulması gereken özellikleri olan yapılar hangisi ile modellenir?

A-)

Varlık

B-)

İlişki

C-)

Öznitelik

D-)

Anahtar Öznitelik

E-)

Yabancı Anahtar

Explanation of Choices:

- **A) Entity:** An entity is a real-world object or concept that you want to store information about in a database. It is the most fundamental unit of data in a relational database model. So the answer is **A) Entity**.
- **B) Relationship:** A relationship is an association between two or more entities. It describes how entities are linked to each other.
- **C) Attribute:** An attribute is a characteristic or property of an entity. It represents a specific column in a database table that stores information about an entity.
- **D) Primary Key:** A primary key is a unique identifier for an entity within a table. It enforces the integrity of the data by ensuring that no two entities have the same value for the primary key.
- **E) Foreign Key:** A foreign key is a column in a table that references the primary key of another table. It creates a link between two tables and helps to enforce data integrity by ensuring that the data in one table is consistent with the data in another table.

SORU-16

Bilgi sistemlerinde, testlerde fark edilemeyen hataların giderilmesi için yapılan bakım çeşidi hangisidir?

A-)

İyileştirici Bakım

B-)

Düzeltilici Bakım

C-)

Geliştirici Bakım

D-)

Uyarlayıcı Bakım

E-)

Basitleştirici Bakım

- Zaman içinde ihtiyaçlar değişir. → İyileştirici bakım
- Altyapı değişimi olabilir. → Uyarlayıcı bakım
- Testlerde fark edilmeyen hatalar olabilir. → Düzeltilici bakım

- **A) Preventive Maintenance:** Preventive maintenance is performed regularly to identify and fix potential problems before they occur. It is not the answer to this question.

Corrective Maintenance: Corrective maintenance is the process of fixing a system after a system is deployed. This is the most likely answer to this question. **Enhancements Maintenance:** Enhancements maintenance is the process of adding new functionality to a system. It is not the answer to this question.

Adaptive Maintenance: Adaptive maintenance is the process of modifying a system to work with new technologies. It is not the answer to this question.

answer to this question.

- **E) Simplification Maintenance:** Simplification maintenance is the process of removing unnecessary complexity from a system. It is not the answer to this question.

SORU-17

Bilgi sistemi geliştirme projesinin iş-zaman planını ve görevlere kaynak atamasını yapmak için hangi diyagramdan faydalanılır?

- A-) Kullanım Senaryosu Diyagramı
- B-) Yapı Diyagramı
- ~~C-) Gantt Diyagramı~~
- D-) Varlık-İlişki Diyagramı
- E-) Veri Akış Diyagramı

Explanation of Choices:

- **A) Use Case Diagram:** A use case diagram shows the interaction between a system and its users. It is not used for scheduling or resource allocation.
- **B) Structure Diagram:** A structure diagram shows the internal structure of a system, such as its classes and components. It is not used for scheduling or resource allocation.
- **C) Gantt Chart:** A Gantt chart is a type of bar chart that illustrates a project schedule. It visually shows the start and end dates of tasks, as well as their dependencies. This is the most likely answer.
- **D) Entity-Relationship Diagram:** An entity-relationship diagram (ERD) shows the relationships between entities (data objects) in a database. It is not used for scheduling or resource allocation.
- **E) Data Flow Diagram:** A data flow diagram (DFD) shows the flow of data through a system. It is not used for scheduling or resource allocation.

Answer: The answer is C) Gantt Chart.

SORU-18

Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluk yerine geldiğinde ifade doğru olur?

Sistem analisti ile kullanıcının bir araya gelerek toplantı yaptığı bilgi toplama türüne yöntemi denir.

- ~~A-) Kişisel Görüşme~~
- B-) Anket
- C-) Literatür Taraması
- D-) İş Ortamının Gözlemlenmesi
- E-) Oylama

- **A) Personal Interview:** A personal interview is a method of collecting information by meeting with a user and asking them questions. This is the most likely answer.
- **B) Survey:** A survey is a method of collecting information from a large group of people by asking them questions. It can be done in person, over the phone, or online.
- **C) Literature Review:** A literature review is a process of surveying scholarly sources on a particular topic. It is not used for collecting information directly from users.
- **D) Job Shadowing:** Job shadowing is a method of learning about a job by following a worker around for a day. It is not typically used for collecting information for system design.
- **E) Voting:** Voting is a method of making a decision by having people cast ballots for their preferred option. It is not typically used for collecting information for system design.

Answer: The answer is A) Personal Interview.

SORU-19

Veri Akış Diyagramlarının çiziminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A-) Veri depoları, işlemler ile bağlı olmalıdır.
- B-) Veri akışları tek yönlü olmalıdır.
- C-) Bir kaynaktan farklı iki işleme giden aynı veri, çatallanan tek bir ok ile gösterilmelidir.
- D-) Veri akışları isim formatında olmalıdır.
- E-) Bir varlık veri deposuna direk olarak erişebilir.

A) Data stores must be connected to processes with arrows. - This statement is correct. Data stores are typically connected to processes to show the flow of data between them.

B) Data flows must be unidirectional. - This statement is correct. Data flows in DFDs usually represent the one-way movement of data.

C) The same data can be shown forking to different processes with a single arrow. - This statement is correct. DFDs allow the representation of data forking to different processes using a single arrow.

D) Data flows should be labeled with a name. - This statement is correct. Data flows in DFDs are typically labeled to specify the type of data being transferred.

E) An entity can directly access a data store. - This statement is incorrect. In DFDs, entities typically interact with processes, not directly with data stores.

Upon review, it's confirmed that statement E is indeed incorrect. An entity does not directly access a data store in a DFD. So, the correct answer is indeed:

SORU-20

Aşağıdakilerden hangisi ayrıntılı tasarım safhasında gerçekleştirilir?

- A-) Çıktı tasarımı
- B-) Arabirim tasarımı
- C-) Girdi tasarımı
- ~~D-) Hazır satın alınacak yazılım-donanım için satıcı firmanın belirlenmesi~~
- E-) Veritabanı tasarımı

In software development, there are different phases that help organize the work and ensure that the final product meets the requirements. One of these phases is the detailed design phase.

Detailed Design Phase:

Imagine you're building a house. Before you actually start building, you need detailed plans that show exactly how the house will look and how it will function. Similarly, in software development, the detailed design phase is like creating those detailed plans for the software.

During the detailed design phase, developers take the high-level requirements (like "we need a system to manage customer orders") and figure out exactly how the software will work and what it will look like. This includes designing the user interface (what the user sees and interacts with), designing the database structure (how the data will be organized and stored), and designing how different parts of the software will interact with each other.

Other Phases:

Before the detailed design phase, there are other phases that come into play:

1. **Requirements Gathering:** This is where you figure out what the software needs to do. Going back to the house analogy, this is like deciding how many bedrooms you need and whether you want a big kitchen or a small one.
2. **High-Level Design:** Once you know what the software needs to do, you create a high-level plan for how it will work. This is like deciding on the overall layout of the house - where the bedrooms will be and how they'll connect to the rest of the house.
3. **Implementation:** After the detailed design phase, developers actually start building the software, writing the code according to the detailed blueprints.
4. **Testing:** Once the software is built, it needs to be tested to make sure it works correctly and does what it's supposed to do. This is like doing a final inspection on the house to make sure everything is in working order.
5. **Deployment and Maintenance:** Finally, once the software has been tested and the house to make sure everything is in working order. This is like doing a final inspection on the house to make sure everything is in working order.

So, in summary, the detailed design phase is where developers create detailed plans for how the software will work and what it will look like, based on the overall requirements.

Detailed Design

Overall, the detailed design phase is where the abstract concepts and requirements outlined in earlier phases are translated into concrete technical specifications that guide the implementation process. It lays the foundation for building the software and ensures that all stakeholders have a clear understanding of how the system will be developed and implemented.

ChatGPT

In the detailed design phase of software development, the focus is on elaborating the high-level design specifications into detailed technical specifications that guide the implementation process. Here's a breakdown of what typically happens during the detailed design phase:

1. **User Interface Design:** Designers create mockups or wireframes that visually represent how the user interface will look and function. This includes determining the layout of screens, the placement of buttons and controls, and the overall user experience.
2. **Database Design:** Database architects design the structure of the database that will store the application's data. This involves defining tables, relationships between tables, data types, and constraints. The goal is to ensure that the database is efficient, scalable, and capable of supporting the application's requirements.
3. **System Architecture Design:** Architects define the overall architecture of the system, including the software components, modules, and layers. They decide how different parts of the system will interact with each other and establish communication protocols and interfaces.

4. **Algorithm Design:** Developers design algorithms and data structures that will be used to implement the system's functionality. This may involve breaking down complex tasks into smaller, more manageable subtasks and determining the most efficient algorithms for performing those tasks.

5. **Security Design:** Security experts identify potential security vulnerabilities and design measures to mitigate them. This includes implementing authentication mechanisms, encryption techniques, and access control policies to protect the system from unauthorized access and data breaches.

6. **Performance Optimization:** Designers and developers optimize the performance of the system by identifying potential bottlenecks and implementing strategies to improve efficiency and scalability. This may involve optimizing database queries, caching frequently accessed data, and minimizing resource usage.

7. **Error Handling and Recovery:** Designers define how the system will handle errors and failures gracefully. This includes implementing error handling mechanisms, logging error messages, and designing recovery procedures to minimize disruption and data loss in the event of a failure.

8. **Documentation:** Throughout the detailed design phase, documentation is created to describe the system's design, architecture, and implementation details. This documentation serves as a reference for developers, testers, and other stakeholders and helps ensure consistency and maintainability.

SORU-21

Sistem analisti proje ekibinin idaresinden ve kaynakların sağlanmasından sorumludur.

System Lideri

A-) Doğru

B-) Yanlış

SORU-22

Destek personeli, bilgi sisteminin taraflarındandır.

Bilgi Sistemi Tarafları
1. Kullanıcı
2. Yönetici
3. Sistem analist
4. " Tasarımcı
5. Programcı
6. Support

A-) Doğru

B-) Yanlış

SORU-23

Kullanım senaryo diyagramında denaryolar arasında içermeye, genişletme ve özelleştirme tipinde ilişkiler olabilir.

A-) Doğru

B-) Yanlış

SORU-24

Donanım fizibilitesinde sadece sistemi geliştirmek için gerekli donanımlar ele alınır.

Question 24:

- **Translation:** "In a hardware feasibility study, only the hardware required to develop the system is considered."
- **Answer: Yanlış (False)**

A hardware feasibility study considers all the hardware requirements to not only develop the system but also run it operationally. This would include hardware for development workstations, servers, and potentially user machines or devices.

SORU-25

Yasal fizibilite sadece gereken projelerde gerçekleştirilir.

Question 25

- **Translation:** "Legal feasibility is only carried out for projects that require it."
- **Answer: Doğru (True)**

Legal feasibility assesses whether a proposed system complies with all legal requirements and regulations. It only makes sense to conduct this analysis if legal issues could potentially impact the system.

SORU-26

Bolluk, proje planı için önemli olan tarihleri ve/veya olayları belirtmektedir.

Question 26

- **Translation:** "Completeness refers to important dates and/or events for the project plan."
- **Answer: Doğru (True)**

A-) Doğru

B-) Yanlış

Bolluk

GANTT

↓ bolluk

task 1

task 2



↑ kritik yol

SORU-27

Gerçekleştirilecek sistemi işlevsel parçalara bölme işi analiz safhasında başlar.

A-) Doğru

B-) Yanlış

True or False?

SORU-28

Veri Sözlüğü gerçekleştirme aşamasında Veri Tabanı olarak gerçekleştirilir.

A-) Doğru

B-) Yanlış

Probably False

SORU-29

Kullanım senaryolarında ana akıştaki farklılaşmalar alternatif akış bölümünde tanımlanır.

A-) Doğru

B-) Yanlış

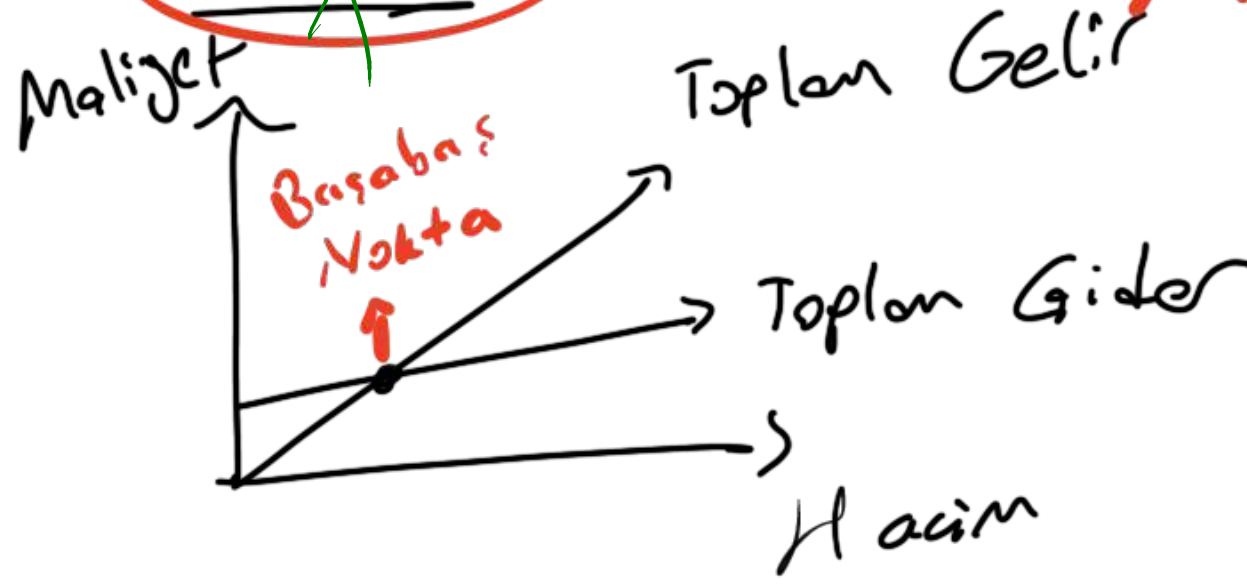
✓

SORU-30

Projede yapılan yatırımın elde edilen kâra eşit olduğu ana başbaş noktası denir.

A-) Doğru

B-) Yanlış



Kâr değil, Gelir!

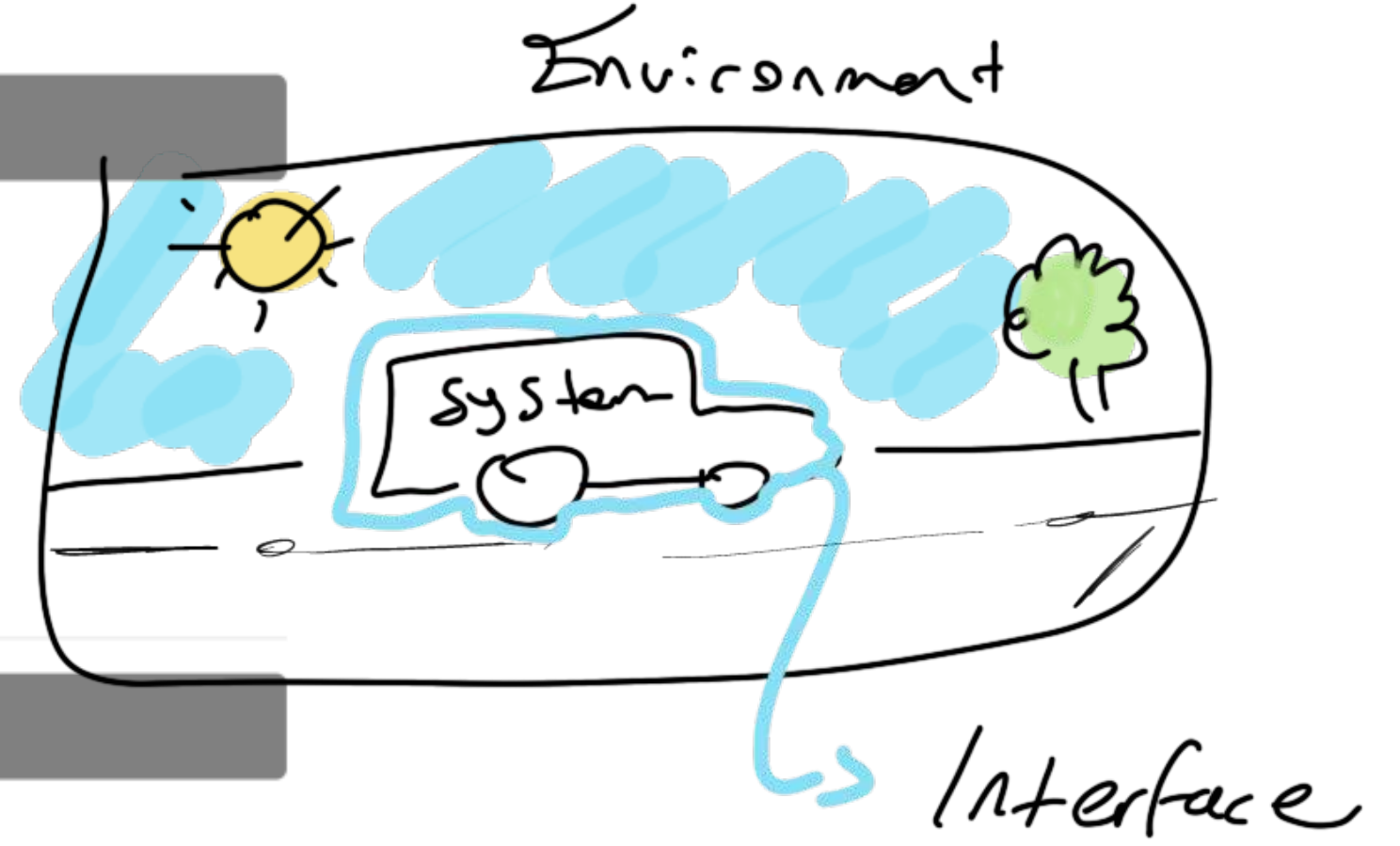
SORU-31

Sistemin ortam ile karşılaştığı yere arabirim denir.

A-) Doğru

B-) Yanlış

arabirim = arayüz
(Chat GPT said)



SORU-32

Veri akış diyagramlarında seviye arttıkça detay ve çözümleme miktarı artar.

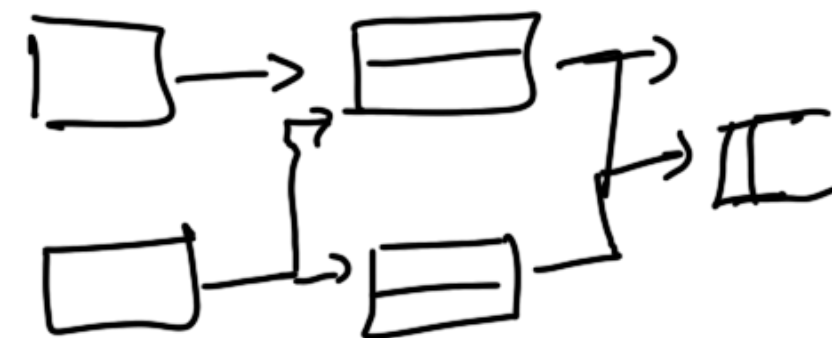
A-) Doğru

B-) Yanlış

Level 0



Level 1



Level 2

More complex

SORU-33

Kullanım senaryolarındaki tüm aktörler insan olmak zorundadır.

A-)

Doğru

B-)

Yanlış

SORU-34

Sistem ortam ile etkileşime geçmez.

A-)

Doğru

B-)

Yanlış

SORU-35

Yazılım kaynak kodunu sınamak için onaylama testi yapılır.

A-)

Doğru

B-)

Yanlış

SORU-36

Paralel ve prototip geçiş yöntemlerinde eski sistem bir süre daha tüm özellikleriyle kullanılmaya devam eder.

A-)

Doğru

B-)

Yanlış

SORU-37

Sistem analizi sonunda, tasarım spesifikasyonu dokümanı hazırlanır.

A-)

Doğru

B-)

Yanlış

SORU-38

Yazılımın kalitesini sağlama ve kontrol için, yazılım inceleme ve muayene kontrol planları uygulanmalıdır.

A-)

Doğru

B-)

Yanlış

Onaylama testi, genellikle yazılım geliştirme sürecinin son aşamalarında gerçekleştirilir ve şunları içerebilir:

- 1. Kullanılabilirlik Testleri:** Yazılımın kullanıcı dostu ve kolay kullanılabilir olup olmadığını değerlendiren testlerdir. Kullanıcı arayüzü testleri, gezinme testleri ve kullanıcı deneyimi değerlendirmeleri gibi testler kullanılabilirlik testlerinin bir parçası olabilir.
- 2. Fonksiyonel Testler:** Yazılımın işlevselliğini ve gereksinimlere uygunluğunu doğrulayan testlerdir. Bu testler, kullanıcı senaryolarını veya kullanım durumlarını içerebilir ve yazılımın beklenen işlevselliği sağladığını doğrulamak için gerçekleştirilir.
- 3. Performans Testleri:** Yazılımın performansını, yanıt süresini, yük dayanıklılığını ve diğer performans ölçütlerini değerlendiren testlerdir. Bu testler, yazılımın beklenen yük altında doğru şekilde çalıştığını ve performans beklentilerini karşıladığını doğrulamak için gerçekleştirilir.
- 4. Güvenlik Testleri:** Yazılımın güvenlik açıklarını ve zayıf noktalarını değerlendiren testlerdir. Bu testler, yazılımın kullanıcı verilerini koruduğunu, yetkilendirme ve kimlik doğrulama süreçlerinin güvenli olduğunu ve diğer güvenlik önlemlerinin etkili olduğunu doğrulamak için gerçekleştirilir.

Key Components of the Design Specification Document

The design specification document typically encompasses the following elements:

- 1. System Overview:** Provides a high-level description of the system, its purpose, and its target audience.
- 2. System Requirements:** Details the functional and non-functional requirements of the system, including input/output specifications, performance expectations, and security considerations.
- 3. System Architecture:** Describes the overall architecture of the system, including its components, their interactions, and the technologies used.
- 4. Data Design:** Defines the data structures, databases, and data flows within the system.
- 5. User Interface Design:** Outlines the user interface design, including screen layouts, navigation elements, and interaction patterns.
- 6. Implementation Considerations:** Provides guidelines for implementing the system, including programming languages, development tools, and deployment strategies.

SORU-39

Yeni sisteme geçerken uç kullanıcılara, sistemle ilgilenenlere ve üst yönetime eğitim verilmelidir.

- A-) Doğru
B-) Yanlış

SORU-40

Varlık-ilişki modelinde çok-açok ilişkiler gerçekleşirken iki veritabanı tablosu yeterlidir.

- A-) Doğru
B-) Yanlış

In the entity-relationship model, many-to-many relationships are typically implemented using an associative entity or junction table. This table serves as a bridge between the two entities involved in the many-to-many relationship.

When realizing a many-to-many relationship in a database schema, you usually need three tables:

- Table 1:** Represents one entity involved in the relationship.
- Table 2:** Represents the other entity involved in the relationship.
- Junction Table:** Represents the many-to-many relationship by storing combinations of primary key values from both Table 1 and Table 2.

For example, consider a scenario where you have a many-to-many relationship between "Students" and "Courses." Each student can enroll in multiple courses, and each course can have multiple students enrolled. In this case, you would need:

- Students Table:** Contains information about students.
- Courses Table:** Contains information about courses.
- Enrollment Table (Junction Table):** Stores the relationships between students and courses. It typically includes foreign / columns referencing the primary keys of both the Students Table and the Courses Table.



This is many to many relationship

→ 1 person can have many hobbies

→ 1 hobby could be interesting for many people. So many-to-many

In order to create necessary tables for it, we need at least 3 tables.

Because we can't hold person-hobbies data in the 1. and 2. table they are not empty, they already have data

1. Table

Person
Adam
Sarah
Melih

2. Table

Hobbies
Art
Drum
Bass Guitar

3. Table

Person - Hobbies
Adam - Art
Adam - Bass
Sarah - Drum
Melih - Bass
Melih - Art
Melih - Drum

Database Tables

